复旦数学资料汇编
高等代数

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 高等代数 **1**

1.1 习题: 高等代数习题课练习卷 (平行班) 1
1.2 互素多项式的应用 1
1.3 多元多项式 1
1.4 特征值与特征多项式 2
1.5 矩阵可对角化的判定 3
1.6 极小多项式与 Caley-Hamilton 定理 5
1.7 有理标准型的应用 7
1.8 正定阵与半正定阵 8
1.9 参考答案: 高等代数 (英才班) 8
1.10 试卷: 高等代数 (平行班) 28
1.11 试卷: 高等代数 (英才班) 42

第一章　高等代数

1.1　习题: 高等代数习题课练习卷 (平行班)

原网页

1.2　互素多项式的应用

Problem 1

数域: $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=\{a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}\mid a,b,c,d\in\mathbb{Q}\}$.

证明: $\forall\alpha\in\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, α 可表示为 $f(\sqrt{2}+\sqrt{3})$, $f\in\mathbb{Q}[x]$.

证明: 考虑 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的极小多项式

$$\begin{aligned}f(x)&=[x-(\sqrt{2}+\sqrt{3})][x-(\sqrt{2}-\sqrt{3})][x-(-\sqrt{2}+\sqrt{3})][x+(\sqrt{2}+\sqrt{3})]\\&=x^4-10x^2+1\in\mathbb{Z}[x]\end{aligned}$$

(1) 若 $f(\frac{p}{q})=0$, 则有 $p\mid 1,\ q\mid 1$, 经检验 $1,\ -1$ 都不是方程的根因此 $f(x)$ 没有一次因式.

(2)$f(x)=(x^2+ax+1)(x^2+bx+1)$ 经计算不可行. $\Rightarrow f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约 $\Leftrightarrow f(x)$ 为 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的极小多项式.

显然 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 为一个四维的线性空间.

我们断言: $1,\sqrt{2}+\sqrt{3},(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2,(\sqrt{2}+\sqrt{3})^3$ 为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 一组基. 由于 $\dim\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})=4$, 只需证 $1,\sqrt{2}+\sqrt{3},(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2,(\sqrt{2}+\sqrt{3})^3$ 线性无关.

反证: 若 4 者线性相关

$\exists c_1,c_2,c_3,c_4$ 不全为 $0\in\mathbb{Q}$, $c_1+(\sqrt{2}+\sqrt{3})c_2+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2c_3+(\sqrt{2}+\sqrt{3})^3c_4=0$.

$$g(x)=c_1+c_2x+c_3x^2+c_4x^3\in\mathbb{Q}[x]$$

$$g(\sqrt{2}+\sqrt{3})=0\Rightarrow f(x)\mid g(x)\ 矛盾.$$

$\Rightarrow\forall\alpha\in\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$, $\alpha=a_0+a_1(\sqrt{2}+\sqrt{3})+a_2(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2+a_3(\sqrt{2}+\sqrt{3})^3$.

1.3　多元多项式

Problem 1

设数域 $\mathbb{K}$ 上的二元多项式 $f(x,y)$ 关于 x 的次数小于等于 n，关于 y 的次数小于等于 m，$\mathbb{K}$ 中有互不相同的 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 和 $(b_1,b_2,\cdots,b_m)$ 使得

$$f(a_i,b_j)\quad 1\le i\le n\quad 1\le j\le m.$$

证明：$f(x,y)$ 为 0 多项式. 证明: $\forall a_i$，$f(a_i,y)$ 为关于 y 的多项式且 $\deg f(a_i,y)\le m$

$\forall b_j$，$f(a_i,b_j)=0\quad j=0,1,2,\cdots,m\Rightarrow f(a_i,y)=0$

将 $f(x,y)$ 整理成 $f(x,y)=f_n(y)x^n+f_{n-1}(y)x^{n-1}+\cdots+f_0(y)$ 由 $f(a_i,y)=0$

$$\Rightarrow\begin{pmatrix}1&a_0&\cdots&a_0^n\\1&a_1&\cdots&a_1^n\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&a_n&\cdots&a_n^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}f_0(y)\\f_1(y)\\\vdots\\f_n(y)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

由 Cramer 法则 $f_i(y)=0\quad i=0,1,2,\cdots,n$.

法 2. 考虑 $f(x,y)=f_n(y)x^n+f_{n-1}(y)x^{n-1}+\cdots+f_0(y)$ $f(x,b_i)=f_n(b_i)x^n+f_{n-1}(b_i)x^{n-1}+\cdots+f_0(b_i)\quad \deg f(x,b_i)\le n$

易知 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均为 $f(x,b_i)$ 的根. $\Rightarrow f_n(b_i)=f_{n-1}(b_i)=\cdots=f_0(b_i)$ 由 i 的任意性 $b_0,b_1,\cdots,b_m$ 都是 $f_n(y),f_{n-1}(y),\cdots,f_0(y)$ 的根 $\deg f_i(y)\le m\quad 0\le i\le n$ 故 $f_i(y)=0$.

Problem 2

证明：$\mathbb{K}$ 上的非零 n 元多项式 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为 m 次齐次多项式的充要条件为：$\forall t\in\mathbb{K}, f(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n)=t^m f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$。

证明：必要性显然

充分性：设 $f=f_1+f_2+\cdots+f_k$，f_i 为 i 次齐次多项式。$f(tx_1,tx_2,\cdots,tx_n)=tf_1+t^2f_2+\cdots+t^kf_k=t^m(f_1+f_2+\cdots+f_k)$

$\Rightarrow t^m(f_1+f_2+\cdots+f_{m-1}+f_{m+1}+\cdots+f_k)-t_1f_1-t_2f-\cdots-t_kf_k=G(t)$

将 $G(t)$ 看作关于 t 的多项式，$G(t)$ 有无穷多个根

故 $f_1=f_2=\cdots=f_{m-1}=f_{m+1}=\cdots=f_k=0$.

1.4　特征值与特征多项式

Problem 1

$A\in M_n(\mathbb{Q})$，满足 $A^p=I_n$，其中 p 为素数，证明：对 A 的任一特征值 λ_0，以及任意整数 $0<k<p$，λ_0^k 亦为 A 的特征值。

证明：设 $f(\lambda)=\lambda^p-1$ 且有 $f(A)=0$

(1) $f(\lambda)$ 为 A 的极小多项式

故 A 的所有特征根即为：$1,\omega,\omega^2,\cdots,\omega^{p-1}$ $(\omega^p=1)$

$\forall 0<t<p, 0<k<p$ 显然有 $[\omega^{tk}]^p=1$ $\omega^{tk}=\omega^i\quad 0\le i<p$

(2) $f(\lambda)$ 不是 A 的极小多项式

设 $g(\lambda)$ 为 A 的极小多项式，$g(\lambda)\in\mathbb{Q}[\lambda]$ $g(\lambda)\mid f(\lambda)$

$f(\lambda)=(\lambda-1)(\lambda^{p-1}+\lambda^{p-2}+\cdots+\lambda+1)=(\lambda-1)h(\lambda)$

由 Eisenstein 判别法，$h(\lambda)$ 为 $\mathbb{Q}$ 上的不可约多项式

故 $g(\lambda)=\lambda-1$ 或 $g(\lambda)=h(\lambda)$

Case I. $g(\lambda)=\lambda-1$ $g(A)=A-I_n=0$ 结论显然成立

Case II. $g(\lambda)=h(\lambda)$ 故 A 的全体特征值为 $\omega,\omega^2,\cdots,\omega^{p-1}$ $(\omega^p=1)$

要证结论，即证：$\forall 0<t<p, 0<k<p \quad \omega^{tk}\neq 1$

假设 $\omega^{tk}=1$ 则有 $p\mid tk$，

p 为素数故 $p\mid t$ 或 $p\mid k$，而 $(p,t)=(p,k)=1$ 矛盾

Problem 2

$A,B\in M_n(\mathbb{C})$，A，B 至少一个为非奇异阵，且满足 $AB=BA$，证明：存在 $m\in\mathbb{Z}^+$，使得 A^m+B^m 可逆。

证明：由于 $AB=BA$ 故 A，B 可同时上三角化，因此 $\exists P$ 可逆 s.t.

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

$$P^{-1}BP=\begin{pmatrix}\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\end{pmatrix}$$

$$P^{-1}(A^m+B^m)P=\begin{pmatrix}\lambda_1^m+\mu_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n^m+\mu_n^m\end{pmatrix}$$

不妨设 A 可逆，故 $\lambda_i(i=1,\cdots,n)\neq 0$

A^m+B^m 可逆 $\Leftrightarrow \exists m\in\mathbb{Z}^+$，$\lambda_i^m+\mu_i^m$ 均不为 0.

(1) 若 $|\lambda_i|\neq|\mu_i|$，则 $\lambda_i^m+\mu_i^m\neq 0$

(2) 若 $|\lambda_i|=|\mu_i|$，设 λ_i，μ_i 辐角为 θ_i，$\theta_j\in[0,2\pi]$

Case I. 若 $\frac{\pi}{|\theta_i-\theta_j|}\notin\mathbb{Q}$，则 $\lambda_i^m+\mu_i^m\neq 0$

Case II. 若 $\frac{\pi}{|\theta_i-\theta_j|}\in\mathbb{Q}$，

则对取定的 θ_i，θ_j $\frac{\pi}{|\theta_i-\theta_j|}=\frac{p}{q}$，$(p,q)=1$，$q\pi=p|\theta_i-\theta_j|$，

令 $m_i=p$ 显然这样的 m_i 只有有限个，不妨设有 k 个

考虑 $N=[m_1,m_2,\cdots,m_k]$（最小公倍数）令 $m=2N$ 即可

此时 λ_i，μ_i 同向，$\lambda_i^m+\mu_i^m\neq 0$（$\lambda_i$，$\mu_i$ 不同时为 0）.

1.5　矩阵可对角化的判定

Problem 1

$A\in M_n(\mathbb{C}), B=(b_{ij})\in M_n(\mathbb{C})$, 其中 $b_{ij}=\mathrm{tr}(A^{i+j-2})$. 约定 $A^0=I_n$,

求证: 若 B 非异, 则 A 可对角化

证明: 设 $S_k=\lambda_1^k+\lambda_2^k+\cdots+\lambda_n^k$, 则 $\mathrm{tr}(A^k)=S_k$.

由题意得

$$B=\begin{pmatrix} S_0 & S_1 & \dots & S_{n-1} \\ S_1 & S_2 & \dots & S_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{n-1} & S_n & \dots & S_{2n-2} \end{pmatrix}$$

由先前的习题: $|B|=\prod_{i<j\leq n}(\lambda_i-\lambda_j)^2\neq 0$

因此 A 的 n 个特征值互异 $\Rightarrow A$ 可对角化 $\square$.

Problem 2

设 $V=M_n(\mathbb{C})$ 是 n 阶复方阵全体, 将 V 视作实线性空间, V 上线性变换定义为 φ, $\varphi(X)=\overline{X}$, 证明: φ 可对角化

证明: 注意到 $\varphi^2=\varphi\cdot\varphi=I_V$

Claim: $f(x)=x^2-1$ 为 φ 的极小多项式

显然 φ 不适合 $x+1, x-1$, 故 $f(x)$ 为 φ 的极小多项式

因此 φ 的特征值为 ± 1

显然 1 对应特征子空间 V_1, 即全体实矩阵

-1 对应特征子空间 V_2, 即全体纯虚数矩阵

$V_1\cap V_2=0$

故 $V_1+V_2=V_1\oplus V_2$

而 $\forall\alpha\in V$ 显然有 $\alpha_1\in V_1,\alpha_2\in V_2$ s.t. $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$

$\Rightarrow V=V_1\oplus V_2$

$\Rightarrow\varphi$ 可对角化.

remark: 一些具有循环结构的映射, 我们可以得到其极小多项式从而得到其特征值.

Problem 3

$H_0=0$, 定义

$$H_n=\begin{pmatrix} H_{n-1} & I_{2^{n-1}} \\ I_{2^{n-1}} & H_{n-1} \end{pmatrix}\quad (n\geq 1)$$

证明: 当 n 为奇数时, $rank(H_n)=2^n$, n 为偶数时 $rank(H_n)=2^n-C_n^{\frac{n}{2}}$.

证明:

Lemma 1.

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix}=|A+B||A-B|$$

Lemma 2. H_n 是实对称阵, 则必可对角化. 考虑 $|H_n|$ 的特征多项式:

$$|\lambda I_{2^n}-H_n|=\begin{vmatrix} \lambda I_{2^{n-1}}-H_{n-1} & -I_{2^{n-1}} \\ -I_{2^{n-1}} & \lambda I_{2^{n-1}}-H_{n-1} \end{vmatrix}=|\lambda I_{2^{n-1}}-H_{n-1}+I_{2^{n-1}}|\cdot|\lambda I_{2^{n-1}}-H_{n-1}-I_{2^{n-1}}|\quad \text{(by Lemma 1)}$$

设 $\lambda_i^{(n)}$ 为 H_n 的特征值, 则有

$$\lambda_i^{(n)}=\lambda_i^{(n-1)}+1\quad 或\quad \lambda_i^{(n)}=\lambda_i^{(n-1)}-1$$

由这个生成过程, H_n 的特征值可按如下方式生成:

1. 共有 n 次操作, 每次操作加 $+1$ 或 -1;
2. 初始值 $\lambda_0 = 1$;
3. 每种操作所得值即为 H_n 的一个特征值.

由 Lemma 2, H_n 可对角化, 故 $rank(H_n)$ 就是 H_n 非零特征值的个数. 下面讨论矩阵的阶数

(1) $n \equiv 1 \pmod 2$

$\lambda_i^{(n)} \equiv 1 \pmod 1$, 故所有 $\lambda_i^{(n)} \neq 0$, 总共有 2^n 种操作方式, 因此 $rank(H_n) = 2^n$.

(2) $n \equiv 0 \pmod 2$

若要生成 0 特征值，只需 n 次操作中有 $\frac{n}{2}$ 次 $+1$, $\frac{n}{2}$ 次 -1, 共 $C_n^{\frac{n}{2}}$ 个特征值为 0, 故 $rank(H_n) = 2^n - C_n^{\frac{n}{2}}$.

1.6　极小多项式与 Caley-Hamilton 定理

Problem 1

$A \in M_n(\mathbb{K})$, $m(x)$ 为 A 的极小多项式, $\mathbb{K}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{K}[x]\}$, 证明: $\dim \mathbb{K}[A] = \deg m(x)$, 并尝试给出 $\mathbb{K}[A]$ 的一组基.

证明: 由带余除法:

$$\begin{aligned} f(x) &= m(x)h(x) + r(x) \quad \deg r(x) < \deg m(x) = k \\ f(A) &= m(A)h(A) + r(A) \\ &= r(A) \end{aligned}$$

故 $\forall f(A) \in K[A]$, 都可被 $I_n, A, A^2, \ldots, A^{k-1}$ 线性表示

Claim: $I_n, A, A^2, \ldots, A^{k-1}$ 线性无关.

若不然 $\exists c_0, c_1, \ldots, c_{k-1}$ 不全为 0 s.t.

$$c_0 I_n + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{k-1} A^{k-1} = 0$$

设 $g(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_{k-1} x^{k-1}$

$$\begin{aligned} &g(A) = 0 \\ &m(x) | g(x) \quad \text{矛盾!} \end{aligned}$$

故 $\dim K[A] = \deg m(x)$, $I_n, A, A^2, \ldots, A^{k-1}$ 为其一组基

remark: 事实上我们有还有当极小多项式与特征多项式相同时，题中的 $\mathbb{K}[A]$ 也是所有与矩阵 A 乘法可交换的矩阵.

Problem 2

n 阶实方阵 A, B 满足：A, B 的特征值均大于 0，且存在 $k \in \mathbb{Z}^+$, $m = 2^k$，s.t. $A^m = B^m$

求证: $A = B$ **证明**:

Lemma $\varphi : M_n(\mathbb{K}) \to M_n(\mathbb{K})$, $\varphi(X) = AX - XB$，φ 为双射 $\iff$ A, B 无公共特征值

注意到:

$A^{2^{k-1}} \left(A^{2^{k-1}} - B^{2^{k-1}}\right) + \left(A^{2^{k-1}} - B^{2^{k-1}}\right) B^{2^{k-1}} = 0 \Leftrightarrow A^m = B^m$

$A^{2^{k-1}} \left(A^{2^{k-1}} - B^{2^{k-1}}\right) - \left(A^{2^{k-1}} - B^{2^{k-1}}\right) \left(-B^{2^{k-1}}\right) = 0$

由于 A, B 只有正特征值
故 $A^{2^{k-1}}$, $B^{2^{k-1}}$ 也只有正特征值 $\Rightarrow A^{2^{k-1}}$, $-B^{2^{k-1}}$ 无公共特征值
由 lemma, $\varphi(x) = A^{2^{k-1}}x - x(-B^{2^{k-1}})$ 为双射, $\dim\ker\varphi = 0$
$A^{2^{k-1}} = B^{2^{k-1}}$
递归地进行如上操作易得
A=B.

Problem 3

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$，证明: $\forall n \geq 1$, $\{A^n, A^{n+1}, A^{n+2}\}$ 都是 $\mathbb{K}[A] = \{f(A)|f(x) \in \mathbb{K}[x]\}$ 的一组基.
且

$$-nA^{2n+2} + (n+1)A^{2n} = I_3 \qquad -nA^{2n+1} + A^{2n} + nA^{2n-1} = I_2$$

证明： 经计算 A的极小多项式为$m(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda+1)$ 由 Problem 1 的结论 $dim\urcorner[A] = 3$ 且 I_n, A, A^2 为一组基
Claim: A^n, A^{n+1}, A^{n+2} 线性无关.
若 $C_1A^n + C_2A^{n+1} + C_3A^{n+2} = 0$
$\Rightarrow\ C_1I_n + C_2A + C_3A^2 = 0$
由 I_n, A, A^2 线性无关
$C_1 = C_2 = C_3 = 0$
故 A^n, A^{n+1}, A^{n+2} 线性无关. 又由 $\dim\urcorner[A] = 3$ 故其为一组基

设 $f(x) = -nx^{2n+2} + (n+1)x^{2n} - 1$

$g(x) = -nx^{2n+1} + x^{2n} + nx^{2n-1} - 1$

要证: $f(A) = 0\ g(A) = 0 \iff m(x)|f(x),\ m(x)|g(x)$
$f'(x) = -n(2n+2)x^{2n+1} + (n+1)\cdot 2nx^{2n-1}$
$f(1) = -n + n + 1 - 1 = 0 \quad f(-1) = -n + n + 1 - 1 = 0$
$f'(1) = -n(2n+2) + 2n(n+1) = 0 \Rightarrow m(x)|f(x)$ 同理 $m(x)|g(x)$

remark: 解决矩阵高次计算的问题我们还可以使用 Jordan 标准型

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = J \quad J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2 + J(0) \quad J_1^k = I_2 + C_k^1 J(0)$$

$$J^{2n+2} = \begin{pmatrix} 1 & 2n+2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad J^{2n} = \begin{pmatrix} 1 & 2n & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$-nJ^{2n+2}+(n+1)J^{2n}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

1.7　有理标准型的应用

Problem 1

设 D 为 $\urcorner$ 上 n 阶矩阵，求证：存在纯量阵 C，以及 $A,B\in M_n(\urcorner)$，s.t.

$$D=C+AB-BA$$

proof: (lemma) $D\in M_n(\urcorner)$, 若 $\mathrm{tr}(D)=0$, 则 D 相似于一个主对角线全为 0 的矩阵.

证明. 对 D 的阶数进行归纳阶数较小的时候是平凡的. 假设 $n-1$ 时成立，下证 n 的情形由 Frobenius 标准型理论.

$\exists P$ 可逆

$$P^{-}DP=\begin{pmatrix}F_1&&&\\&F_2&&\\&&\ddots&\\&&&F_k\end{pmatrix}$$

Case 1. 所有有理块为 1 阶

此时 $d_1(\lambda)=d_2(\lambda)=\cdots=d_n(\lambda)=\lambda-c$

$P^{-}DP=\mathrm{tr}(P^{-}DP)=\mathrm{tr}(D)=nc=0\Rightarrow c=0$

Case 2. 有一个有理块阶数大于 1 将其移至第一位

$$P^{-}DP=\begin{pmatrix}0&B'\\\alpha&D_1\end{pmatrix}$$

由归纳假设 $\exists Q$ 可逆 s.t. $Q^{-}D_1Q$ 对角元全为 0

考虑 $\begin{pmatrix}1&\\&Q^{-}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&B'\\\alpha&D_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\\&Q\end{pmatrix}$ 即可 □

适当调整 C，显然可使 $\mathrm{tr}(D-C)=0$

由 lemma $\exists P$ 可逆

$$\begin{aligned}\text{s.t. } P^{-}(D-C)P&=P^{-}ABP-P^{-}BAP\\&=(P^{-}AP)(P^{-}BP)-(P^{-}BP)(P^{-}AP)\end{aligned}$$

此时令 $P^{-}AP=\mathrm{diag}\{\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\}$（$n$ 个特征值互异）

$$P^{-}ABP-P^{-}BAP=(\lambda_i-\lambda_j)b_{ij}$$

① $i=j$ 时左右两侧均为 0

② $i\neq j$时令$b_{ij}=\frac{c_{ij}}{\lambda_i-\lambda_j}$ 即得 $P^{-}(C-D)P=(c_{ij})$　□.

remark: 本题在数域 $\urcorner$ 上研究问题，因而无法直接利用 Jordan 标准型.

进而也体现了 Frobenius 标准型的独特性质.

1.8　正定阵与半正定阵

Problem 1

设 $A=(a_{ij})$ 为 n 阶正定实对称矩阵，$B=(c_{ij})$ 为 n 阶半正定矩阵，证明：Hadamard 积 $A\circ B=(a_{ij}b_{ij})$ 为正定阵 $\iff$ B 的主对角元全正

证明: 由子 B 半正定，$\exists C$ 为实矩阵 $B=C'C\quad b_{ij}=\sum\limits_{k=1}^{n}c_{ki}c_{kj}$

$$\begin{aligned}f&=x'A\circ Bx\\&=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}b_{ij}x_ix_j=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}\sum_{k=1}^{n}c_{ki}c_{kj}x_ix_j\\&=\sum_{k=1}^{n}\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(c_{ki}x_i)(c_{kj}x_j)\\&=\sum_{k=1}^{n}y_k'Ay_k\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ 若主对角元不全正

不妨设

$$b_{ii}=\sum_{k=1}^{n}c_{ki}^2=0\quad c_{1i}=c_{2i}=\cdots=c_{mi}=0$$

令 $y=(0,0,\ldots,1,0,\ldots0)^T$　其中 1 在第 i 位

则 $y_k=0\quad k=1,2,\ldots,n$

与 f 为正定型矛盾

$\Leftarrow$ 由主对角元全正

$$b_{ii}=\sum_{k=1}^{n}C_{ki}^2>0$$

故至少有一个 c_{ki} 大于 $0\quad(i=1,2,\ldots,n)$

设 $a\neq0,a\in\mathbb{R}^n$

不妨设 $x_j\neq0$

由于 $b_{jj}>0$ 则不妨设 $c_{tj}\neq0$，$\Rightarrow c_{tj}x_j\neq0\Rightarrow y_t\neq0\Rightarrow y_t'Ay_t>0\Rightarrow f$ 正定.

1.9　参考答案: 高等代数 (英才班)

原网页

26 春高等代数（英才班）期末参考答案

复旦大学数学科学学院

2025 ∼ 2026 学年第二学期期末考试

参考答案与常见错误

■ A 卷　□ B 卷　□ C 卷

课程名称: 高等代数 II　**课程代码:** MATH10019.03–06

开课院系: 数学科学学院　**考试形式:** 闭卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数	20 分	20 分	20 分	20 分	20 分	20 分	100 分 (+20 分)
得分							

第一题，计算题，共 20 分。不需要写计算过程。

令

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

1. (5 分) 求 A 的 Jordan 标准型, 写为下三角的形式.

【答】

$$\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

方法一：记 $\mathbb{C}^{4\times1}$ 的标准基为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$。观察矩阵 A 的结构，可以看出它对标准基的映射关系为：

$$A\varepsilon_1=\varepsilon_2,\quad A\varepsilon_2=-2\varepsilon_3,\quad A\varepsilon_3=3\varepsilon_4,\quad A\varepsilon_4=0.$$

为了得到下三角形式的 Jordan 块，只需构造一组新基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，满足链式作用关系：

$$A\alpha_1=\alpha_2,\ A\alpha_2=\alpha_3,\ A\alpha_3=\alpha_4,\ A\alpha_4=0.$$

我们直接利用上述映射关系进行构造，取：

$$\alpha_1=\varepsilon_1,\quad \alpha_2=A\alpha_1=\varepsilon_2,\quad \alpha_3=A\alpha_2=A\varepsilon_2=-2\varepsilon_3,\quad \alpha_4=A\alpha_3=A(-2\varepsilon_3)=-6\varepsilon_4.$$

显然再作用一次 A 得到 $A\alpha_4=A(-6\varepsilon_4)=0$。

因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 只是标准基的非零倍数，它们显然线性无关，构成 $\mathbb{C}^4$ 的一组基。

在这组新基下，线性变换的矩阵天然就是所求的下三角 Jordan 标准型：

$$J=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$$

方法二：

- 严格下三角矩阵的特征值全为 0，因此是幂零矩阵。

- 幂零阵的 Jordan 标准型完全由其各个特征值（本题为 $\lambda=0$）对应的 Jordan 块大小和数量决定。
- 属于特征值 λ 的 Jordan 块的个数等于该特征值的几何重数，即 $\dim\mathrm{Ker}(A-\lambda I)$，本题中个数为 1。

2. (5 分) 求 A 的所有非零奇异值.

【答】 $1,2,3$

方法一：记标准内积空间 $\mathbb{R}^{4\times1}$ 的标准正交基为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$。

奇异值分解的核心几何意义是寻找两组规范正交基 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_i\}$，使得 $A\alpha_i=\sigma_i\beta_i$，其中 $\sigma_i>0$ 即为非零奇异值。

观察上述映射，因为标准基向量本身已是单位向量且相互正交，我们只需提取正数因子，将其调整为 $A\alpha_i=\sigma_i\beta_i$ 的形式：

$$A\varepsilon_1=1\cdot\varepsilon_2,\quad A\varepsilon_2=2\cdot(-\varepsilon_3),\quad A\varepsilon_3=3\cdot\varepsilon_4,\quad A\varepsilon_4=0.$$

我们只需顺势取：

- $\alpha_1=\varepsilon_1,\ \beta_1=\varepsilon_2$，此时 $A\alpha_1=1\cdot\beta_1$
- $\alpha_2=\varepsilon_2,\ \beta_2=-\varepsilon_3$，此时 $A\alpha_2=2\cdot\beta_2$
- $\alpha_3=\varepsilon_3,\ \beta_3=\varepsilon_4$，此时 $A\alpha_3=3\cdot\beta_3$
- $\alpha_4=\varepsilon_4,\ \beta_4=\varepsilon_4$, 此时 $A\alpha_4=0\cdot\beta_4$.

显然，$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$ 是正交规范基；$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4\}$ 同样也是正交规范的, 左乘 A 所定义的算子在这**两组规范正交基**下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&&&\\&2&&\\&&3&\\&&&0\end{pmatrix}$$

由此立即可得 A 的所有非零奇异值为 $1,2,3$。

方法二：首先计算 $A^{\mathrm{T}}A$：

$$A^{\mathrm{T}}A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&-2&0\\0&0&0&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&4&0&0\\0&0&9&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

我们发现 $A^{\mathrm{T}}A$ 恰好是一个对角矩阵，其特征值即为主对角线上的元素：$1,4,9,0$。

因此，A 的非零奇异值为这些非零特征值的平方根：

$$\sigma_1=\sqrt{1}=1,\quad \sigma_2=\sqrt{4}=2,\quad \sigma_3=\sqrt{9}=3.$$

所以 A 的所有非零奇异值为 $1,2,3$。

3. (10 分) 求实方阵 Q,R, 使得 $B=QR$, 其中 Q 是正交阵, R 是对角元都是正数的上三角阵.

【答】

$$Q=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac12}&\sqrt{\frac12}&0\\\sqrt{\frac12}&-\sqrt{\frac12}&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad R=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&\sqrt{2}&\sqrt{\frac32}\\0&\sqrt{2}&-\sqrt{\frac12}\\0&0&3\end{pmatrix}$$

- 矩阵的 QR 分解本质上是对矩阵的列向量组进行 Schmidt (施密特) 正交化与单位化的过程。
- 若 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$Q=(q_1,q_2,q_3)$，则 R 的元素 r_{ij} 满足：对角元 r_{ii} 是正交化过程中第 i 个正交向量的模长，非对角元 $r_{ij}=\langle\beta_j,q_i\rangle$ $(i<j)$。

【计算过程】记 $B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，其中 $\beta_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$, $\beta_2=(2,0,0)^{\mathrm{T}}$, $\beta_3=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$。

步骤一：Schmidt 正交化

令 $\alpha_1=\beta_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$。计算 α_2：

$$\alpha_2=\beta_2-\frac{\langle\beta_2,\alpha_1\rangle}{\langle\alpha_1,\alpha_1\rangle}\alpha_1$$

其中

$$\langle\beta_2,\alpha_1\rangle=2\times1+0\times1+0\times0=2,\quad \langle\alpha_1,\alpha_1\rangle=1^2+1^2=2,$$

从而

$$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}-\frac{2}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

计算 α_3：

$$\alpha_3=\beta_3-\frac{\langle\beta_3,\alpha_1\rangle}{\langle\alpha_1,\alpha_1\rangle}\alpha_1-\frac{\langle\beta_3,\alpha_2\rangle}{\langle\alpha_2,\alpha_2\rangle}\alpha_2$$

其中

$$\langle\beta_3,\alpha_1\rangle=1\times1+2\times1+3\times0=3,\quad \langle\alpha_2,\alpha_2\rangle=1^2+(-1)^2=2,\quad \langle\beta_3,\alpha_2\rangle=1\times1+2\times(-1)+3\times0=-1,$$

从而

$$\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}-\frac{3}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}-\frac{-1}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-1.5+0.5\\2-1.5-0.5\\3-0+0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\3\end{pmatrix}$$

步骤二：单位化生成 Q

分别求 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的模长（即 R 的对角线元素）：

$$\|\alpha_1\|=\sqrt{2},\quad \|\alpha_2\|=\sqrt{2},\quad \|\alpha_3\|=3.$$

单位化得到正交矩阵 Q 的各列 q_1,q_2,q_3：

$$q_1=\frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|}=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{1}{2}}\\\sqrt{\frac{1}{2}}\\0\end{pmatrix},\quad q_2=\frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|}=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{1}{2}}\\-\sqrt{\frac{1}{2}}\\0\end{pmatrix},\quad q_3=\frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

故

$$Q=\begin{pmatrix}\sqrt{\frac{1}{2}} & \sqrt{\frac{1}{2}} & 0\\\sqrt{\frac{1}{2}} & -\sqrt{\frac{1}{2}} & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

步骤三：构造上三角阵 R

由 $B=QR$，其中 $r_{ii}=\|\alpha_i\|$，且对于 $i<j$ 有 $r_{ij}=\langle\beta_j,q_i\rangle$。

- $r_{11} = \|\alpha_1\| = \sqrt{2}$
- $r_{22} = \|\alpha_2\| = \sqrt{2}$
- $r_{33} = \|\alpha_3\| = 3$
- $r_{12} = \langle \beta_2, q_1 \rangle = 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$
- $r_{13} = \langle \beta_3, q_1 \rangle = 1 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} + 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$
- $r_{23} = \langle \beta_3, q_2 \rangle = 1 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} - 2 \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = -\sqrt{\frac{1}{2}}$

故

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & \sqrt{\frac{3}{2}} \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{\frac{1}{2}} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈（◯）。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $1+1=1$		◯
T 有循环向量的充要条件是其特征多项式没有重根.		◯
半正定实对称阵的特征值全部是非负实数.	◯	
若 f 是非退化对称双线性型，V_0 是 V 的子空间，则 $V = V_0 \oplus V_0^{\perp}$.		◯
若 f 是反对称双线性型，则 $\dim V$ 是偶数.		◯
幂零阵的 Jordan 标准型中的 Jordan 块个数等于该矩阵的零空间的维数.	◯	
$V \otimes W = \{\alpha \otimes \beta \mid \alpha \in V, \beta \in W\}$.		◯
$\dim(V \otimes W) = \dim V + \dim W$.		◯
若 A 是对称阵且正负惯性指数分别为 p, q, 则 $\mathrm{tr}(A) = p - q$.		◯
若 T 有循环向量, 则 V 除 $\{0\}$ 与 V 之外没有其他 T 不变子空间.		◯
正定实对称阵是可逆的, 且其逆也是正定实对称阵.	◯	

1. **T 有循环向量的充要条件是其特征多项式没有重根。**

   判断：假。

   解析：线性变换 T 有循环向量的充要条件是其最小多项式等于特征多项式（即特征矩阵的各阶不变因子中只有一个不为 1）。特征多项式无重根只是一个充分条件（此时特征值互异，最小多项式必等于特征多项式）。反例：考虑矩阵 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$，其特征多项式为 $(x-\lambda)^2$，有重根，但其最小多项式也是 $(x-\lambda)^2$，它存在循环向量（例如 $(0,1)^{\mathrm{T}}$）。

2. **半正定实对称阵的特征值全部是非负实数。**

   判断：真。

   解析：实对称阵必可正交对角化，其特征值均为实数。设 λ 为半正定实对称阵 A 的任一特征值，$\alpha \neq 0$ 为对应的特征向量，则 $A\alpha = \lambda\alpha$。由半正定性可知 $\alpha^T A\alpha \geq 0$，即 $\alpha^T(\lambda\alpha) = \lambda\alpha^T\alpha \geq 0$。因为 $\alpha \neq 0$，所以 $\alpha^T\alpha > 0$，从而推出 $\lambda \geq 0$。

3. **若 f 是非退化对称双线性型，V_0 是 V 的子空间，则 $V = V_0 \oplus V_0^{\perp}$。**

   判断：假。

解析：该命题成立的条件是 f 在子空间 V_0 上的限制也必须是非退化的。如果 f 存在非零的迷向向量（如在闵可夫斯基空间中），则可能出现 $V_0 \cap V_0^{\perp} \neq \{0\}$ 的情况。例如，取 $V=\mathbb{R}^{2\times 1}$，f 在标准基下的矩阵为 $\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，$V_0=\text{span}\{(1,1)^T\}$。此时对于 $\alpha \in V_0$，$f(\alpha,\alpha)=1-1=0$，即 $V_0 \subseteq V_0^{\perp}$，两者无法构成直和。

4. **若 f 是反对称双线性型，则 $\dim V$ 是偶数。**

   判断：假。

   解析：只有当 f 是**非退化**的反对称双线性型（即辛形式）时，空间的维数才必须是偶数。如果 f 是退化的（例如零双线性型），它可以定义在任意维数（包括奇数维）的向量空间上。

5. **幂零阵的 Jordan 标准型中的 Jordan 块个数等于该矩阵的零空间的维数。**

   判断：真。

   解析：对于任意方阵 A，属于特征值 λ 的 Jordan 块的个数等于该特征值的几何重数，即 $\dim \text{Ker}(A-\lambda I)$。由于幂零阵的唯一特征值是 0，所以其 Jordan 块的个数严格等于 $\dim \text{Ker}(A)$，即零空间的维数。

6. $V \otimes W = \{\alpha \otimes \beta \mid \alpha \in V, \beta \in W\}$。

   判断：假。

   解析：集合 $\{\alpha \otimes \beta \mid \alpha \in V, \beta \in W\}$ 只是张量积空间中的**单张量**（simple tensor）的集合。一般的张量积空间 $V \otimes W$ 中的元素是这些单张量的有限线性组合。并非所有张量都能写成单个 $\alpha \otimes \beta$ 的形式。

7. $\dim(V \otimes W) = \dim V + \dim W$。

   判断：假。

   解析：这是直和 $V \oplus W$ 的维数公式。张量积空间的维数应为两空间维数的乘积，即 $\dim(V \otimes W) = \dim V \times \dim W$。

8. **若 A 是对称阵且正负惯性指数分别为 p,q，则 $\text{tr}(A)=p-q$。**

   判断：假。

   解析：矩阵的迹等于其所有特征值之和，即 $\text{tr}(A)=\sum \lambda_i$。正负惯性指数 p,q 只代表正特征值和负特征值的个数，与特征值的具体大小无关。反例：取 $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$，此时 $p=1,q=1$，$p-q=0$，但 $\text{tr}(A)=2-1=1\neq 0$。

9. **若 T 有循环向量，则 V 除 $\{0\}$ 与 V 之外没有其他 T 不变子空间。**

   判断：假。

   解析：空间 V 没有非平凡的 T-不变子空间的充要条件是 T 的特征多项式（或最小多项式）在数域 F 上是不可约的。有循环向量只能说明特征多项式等于最小多项式。反例：考虑 $V=\mathbb{R}^2$ 以及变换矩阵 $T=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，它有循环向量 $(0,1)^{\text{T}}$，但它有一个一维的非平凡不变子空间 $\text{span}\{(1,0)^{\text{T}}\}$。

10. **正定实对称阵是可逆的，且其逆也是正定实对称阵。**

    判断：真。

    解析：设 A 是正定实对称阵，则其所有特征值 $\lambda_i>0$。因为 $\det(A)=\prod \lambda_i>0$，所以 A 是可逆的。A^{-1} 的特征值为 $\frac{1}{\lambda_i}>0$，且 $(A^{-1})^{\text{T}}=(A^{\text{T}})^{-1}=A^{-1}$，故 A^{-1} 也是实对称阵，且其特征值全为正数，因此 A^{-1} 也是正定实对称阵。

第三题，共 20 分。

1. (10 分) 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是可逆的正规阵, 证明存在正规阵 $B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $e^B = A$.

   【解】因为 A 为正规阵，由谱定理，存在酉矩阵 U 和对角阵 $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ 使得 $A = UDU^*$。

   由于题目已知 A 可逆，所以对于所有的 $k = 1, \ldots, n$ 均有 $\lambda_k \neq 0$。因此我们可以选取复数 μ_k 使得 $e^{\mu_k} = \lambda_k$。

   令 $D' = \mathrm{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n)$，取 $B = UD'U^*$。显然 B 可酉对角化，故 B 是正规阵。

   此时 $e^B = e^{UD'U^*} = Ue^{D'}U^* = UDU^* = A$，得证。

   【常见错误】

   - 忘记解释为什么构造出来的 B 是正规的，特别是有的同学一开始没有取 A 酉相似于对角阵, 而只是说相似于对角阵。这无法保证构造出来的 B 是正规的。
   - 有些同学不知道如何找 μ_k 使得 $e^{\mu_k} = \lambda_k$：令 $\lambda_k = |\lambda_k|e^{i\theta_k}, \theta_k \in \mathbb{R}$ 之后，误取 $\mu_k = \log(|\lambda_k|) \cdot (i\theta)$，应该是取 $\mu_k = \log(|\lambda_k|) + i\theta$。另有同时直接写 $\mu_k = \log(\lambda_k)$。这严格来说也是不对的, 因为 $e^{(\cdot)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上不是单射，没有反函数 log. 此处只酌情扣 1-2 分。
   - 有的同学直接写 $B = \log(A)$, 并用 Taylor 展开定义 log. 这是不对的，因为 log 的 Taylor 级数的收敛域很小.

2. (10 分) 若 $C \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 e^C 是正规阵, 能否推出 C 是正规阵? 若能, 证明这个结论; 若否, 给出反例并给出必要解释.

   【解】不能推出。

   反例构造：构造的思想类似于正定阵有唯一平方根的证明. 注意到 C 是正规阵的充要条件是它可以酉对角化, 这又等价于 C 可以对角化且不同特征子空间相互正交。

   我们取 $C \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ 使得

   (a) C 有两个互异特征值 $\lambda_1 \neq \lambda_2$；

   (b) $e^{\lambda_1} = e^{\lambda_2} = 1$；

   (c) C 的两个特征子空间不正交；

   其中 (a) 保证了 C 相似于 $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \\ & \lambda_2 \end{pmatrix}$. 结合 (b), e^C 相似于单位阵，故 e^C 本身是单位阵，正规。但 (c) 保证了 C 不是正规的.

   具体地, 可取 $C = \begin{pmatrix} 2\pi i & c \\ 0 & -2\pi i \end{pmatrix}$, $c \neq 0$。

   要验证 C 不是正规阵，除了观察到 C 的特征子空间不正交外, 还有以下方法:

   (a) 直接计算 $CC^* \neq C^*C$，

   (b) 利用正规的上三角阵是对角阵这个结论,

   (c) 如果 C 是正规的, 那么 C 与 $\begin{pmatrix} 2\pi i & \\ & -2\pi i \end{pmatrix}$ 酉相似. Frobenius 范数是酉相似不变量, 但是两个矩阵的 Frobenius 范数不同.

   【常见错误】有的同学作出了正确的判断“不能推出”，但给出的理由或者构造的反例不对。

   (a) 有的同学试图构造 C 使得 e^C 不可逆。这是做不到的，因为 $e^Ce^{-C} = I$, 因此 e^C 总是可逆的。

   (b) 有的同学试图使用不可对角化的 C 来构造反例，这也是做不到的。由 Jordan 标准型或者 Jordan-Chevalley 分解可以证明，当 C 不可对角化时，e^C 总不可对角化。此时 e^C 当

然也不是酉对角化，因此不可能是正规的。

这道题中出现的另一个常见错误是认为 $e^{A+B}=e^Ae^B$ 总成立。事实上这对一般的 A,B 是不成立的。它成立的一个充分条件是 $AB=BA$.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间, f 是 V 上的非退化双线性型, $T:V\to V$ 是 V 上的线性映射. 定义 T 关于 f 的伴随为满足如下条件的线性映射 $T^*:V\to V$：

$$f(T\alpha,\beta)=f(\alpha,T^*\beta),\quad \text{对任意 } \alpha,\beta\in V.$$

1. (10 分) 证明: T^* 存在且唯一.

   【证明】固定 $\beta\in V$，定义映射 $\varphi_\beta:V\to\mathbb{R}$，$\varphi_\beta(\alpha)=f(T\alpha,\beta)$。由于 T 和 f 的线性性质，φ_β 是 V 上的线性泛函。

   因为 f 是非退化双线性型，映射 $\Phi:V\to V^\vee$（定义为 $\Phi(\eta)(\alpha)=f(\alpha,\eta)$）是一个同构。

   因此，对于线性泛函 $\varphi_\beta\in V^\vee$，存在唯一的 $\gamma\in V$ 使得对所有 $\alpha\in V$，有 $\varphi_\beta(\alpha)=\Phi(\gamma)(\alpha)$，即 $f(T\alpha,\beta)=f(\alpha,\gamma)$。定义 $T^*\beta=\gamma$。唯一性由同构的性质直接保证。很容易验证如此定义的 T^* 是线性的，故 T^* 存在且唯一。也可以类似第二问用表示矩阵来证明 T^* 的存在唯一性。

2. (10 分) 证明: T 与 T^* 有相同的特征多项式.

   【证明】设 $\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n$ 为 V 的一组基。令 M 为 f 在此基下的表示矩阵（亦称度量矩阵或 Gram 矩阵），即 $m_{ij}=f(\varepsilon_i,\varepsilon_j)$。因为 f 非退化，M 是可逆矩阵。

   设 T 在这组基下的矩阵为 A，T^* 的矩阵为 B。对任意的坐标列向量 $x,y\in\mathbb{R}^n$，有

   $$f(T\alpha,\beta)=(Ax)^{\mathrm{T}}My=x^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}My,\qquad f(\alpha,T^*\beta)=x^{\mathrm{T}}M(By)=x^{\mathrm{T}}(MB)y.$$

   由于上式对一切坐标向量成立，故 $A^{\mathrm{T}}M=MB$。因为 M 可逆，可得 $B=M^{-1}A^{\mathrm{T}}M$。这说明 B 与 A^{T} 相似。

   相似矩阵具有相同的特征多项式,且转置不改变矩阵的特征多项式,故 $\det(\lambda I-B)=\det(\lambda I-A^{\mathrm{T}})=\det(\lambda I-A)$。得证。

   【常见错误】认为 f 是对称或者正定的, 直接用“惯性定理”或者找“规范正交基”.

第五题，共 20 分。

设 V 是 4 维复线性空间, 给定非零的 $\alpha\in V,\varphi\in V^\vee$. 定义两个线性映射

$$T:\bigwedge{}^2V\to\bigwedge{}^3V,\qquad S:\bigwedge{}^3V\to\bigwedge{}^2V,$$

满足对任意 $\beta_1,\beta_2,\beta_3\in V$，

$$T(\beta_1\wedge\beta_2)=\beta_1\wedge\beta_2\wedge\alpha,$$

$$S(\beta_1\wedge\beta_2\wedge\beta_3)=\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\beta_3+a\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3+b\varphi(\beta_3)\beta_1\wedge\beta_2.$$

其中 $a,b\in\mathbb{C}$ 是待定常数.

1. (4 分) 写出 $\bigwedge^2V$ 的的一组基.

   【解】设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4$ 为 V 的一组基。则 $\bigwedge^2V$ 的一组基为：

   $$\{\varepsilon_1\wedge\varepsilon_2,\ \varepsilon_1\wedge\varepsilon_3,\ \varepsilon_1\wedge\varepsilon_4,\ \varepsilon_2\wedge\varepsilon_3,\ \varepsilon_2\wedge\varepsilon_4,\ \varepsilon_3\wedge\varepsilon_4\}.$$

2. (8 分) 求 a,b 使得 S 是良定的 (即满足条件的 S 存在且唯一), 并给出必要解释.

【解】由反对称张量积的泛性质, S 良定的充要条件是其定义在张量空间上关于三个变元是完全交替的。

考虑交换 β_1,β_2：

$$S(\beta_2\wedge\beta_1\wedge\beta_3)=\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3+a\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\beta_3+b\varphi(\beta_3)\beta_2\wedge\beta_1.$$

这必须等于

$$-S(\beta_1\wedge\beta_2\wedge\beta_3)=-\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\beta_3-a\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3+b\varphi(\beta_3)\beta_2\wedge\beta_1.$$

比较系数可得 $a=-1$。

考虑交换 β_2,β_3：

$$S(\beta_1\wedge\beta_3\wedge\beta_2)=\varphi(\beta_1)\beta_3\wedge\beta_2-\varphi(\beta_3)\beta_1\wedge\beta_2+b\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3.$$

这必须等于

$$-S(\beta_1\wedge\beta_2\wedge\beta_3)=-\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\beta_3+\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3-b\varphi(\beta_3)\beta_1\wedge\beta_2.$$

比较系数可得 $b=1$。

因此，$a=-1,\ b=1$。

反过来，当 $a=-1,b=1$ 时，

$$\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\beta_3+a\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\beta_3+b\varphi(\beta_3)\beta_1\wedge\beta_2$$

确实关于 β_1,β_2,β_3 是反对称三重线性的.

3. (8 分) 设 S 是良定的且 $\varphi(\alpha)=0$, 求 ST 的 Jordan 标准型.

【解】由前一问，化简得

$$ST(\beta_1\wedge\beta_2)=S(\beta_1\wedge\beta_2\wedge\alpha)=\varphi(\beta_1)\beta_2\wedge\alpha-\varphi(\beta_2)\beta_1\wedge\alpha+\varphi(\alpha)\beta_1\wedge\beta_2.$$

由于 $\varphi(\alpha)=0$，有

$$ST(\beta_1\wedge\beta_2)=-\varphi(\beta_1)\alpha\wedge\beta_2+\varphi(\beta_2)\alpha\wedge\beta_1.$$

方法一：取 V 的一组基：令 $\varepsilon_1=\alpha$。由于 $\varphi\neq0$ 且 $\varphi(\alpha)=0$，可选 ε_2 使 $\varphi(\varepsilon_2)=1$。再选 $\varepsilon_3,\varepsilon_4\in\ker\varphi$。则对基底求 ST 的像：

$$ST(\varepsilon_2\wedge\varepsilon_3)=\varphi(\varepsilon_2)\varepsilon_3\wedge\varepsilon_1=-\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3,\qquad ST(\varepsilon_2\wedge\varepsilon_4)=\varphi(\varepsilon_2)\varepsilon_4\wedge\varepsilon_1=-\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4.$$

其余基向量 $\varepsilon_1\wedge\varepsilon_2,\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3,\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4,\varepsilon_3\wedge\varepsilon_4$ 在 ST 下的像均为 0。

易知 $\mathrm{Im}(ST)=\mathrm{span}\{\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3,\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4\}$，$\dim(\mathrm{Im}(ST))=2$。且 $(ST)^2=0$。因此 ST 的特征值全为 0。

由于 $(ST)^2=0$ 且秩为 2，说明其 Jordan 块最大大小为 2×2，并且有 $6-2=4$ 个 Jordan 块。故 ST 的 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}(J_2(0),J_2(0),J_1(0),J_1(0))$，其中 $J_k(\lambda)$ 表示特征值为 λ 的 k 阶 Jordan 块.

方法二：同方法一，取 V 的基 $\varepsilon_1=\alpha$，由于 $\varphi\neq 0$，可取到 $\varphi(\varepsilon_2)=1$ 且 $\dim\ker\varphi=3$。因此可以将 $\{\varepsilon_1\}$ 扩充为 $\ker\varphi$ 的基 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_3,\varepsilon_4\}$. 此时 $\{\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3,\varepsilon_4\}$ 是 V 的一组基。于是得到 $\bigwedge^2 V$ 的一组基并适当排序：

$$\eta_1=\varepsilon_2\wedge\varepsilon_3,\quad \eta_2=\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3,\quad \eta_3=\varepsilon_2\wedge\varepsilon_4,\quad \eta_4=\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4,\quad \eta_5=\varepsilon_1\wedge\varepsilon_2,\quad \eta_6=\varepsilon_3\wedge\varepsilon_4.$$

计算基向量在 ST 下的像：

$$ST(\eta_1)=ST(\varepsilon_2\wedge\varepsilon_3)=-\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3=-\eta_2;\qquad ST(\eta_2)=ST(\varepsilon_1\wedge\varepsilon_3)=0;$$

$$ST(\eta_3)=ST(\varepsilon_2\wedge\varepsilon_4)=-\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4=-\eta_4;\qquad ST(\eta_4)=ST(\varepsilon_1\wedge\varepsilon_4)=0;$$

$$ST(\eta_5)=ST(\varepsilon_1\wedge\varepsilon_2)=0;\qquad ST(\eta_6)=ST(\varepsilon_3\wedge\varepsilon_4)=0.$$

由此写出 ST 在该基 $\{\eta_1,\dots,\eta_6\}$ 下的矩阵 M：

$$M=\begin{pmatrix}0&0&0&0&0&0\\-1&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\\0&0&-1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

观察矩阵的结构，存在两条长度为 2 的 Jordan 链（$\eta_1\xrightarrow{ST}-\eta_2\xrightarrow{ST}0$ 和 $\eta_3\xrightarrow{ST}-\eta_4\xrightarrow{ST}0$），以及两个孤立的特征向量 η_5,η_6。故 Jordan 标准型为 $\mathrm{diag}(J_2(0),J_2(0),J_1(0),J_1(0))$，其中 $J_k(\lambda)$ 表示特征值为 λ 的 k 阶 Jordan 块.

【常见错误】在一般的基下求出的 ST 的矩阵, 没有意识到 ST 的 Jordan 标准型是确定的, 而是“分类讨论”得出了 Jordan 标准型的几种情况. 其中的逻辑错误是, 讨论的过程中只用到了这个矩阵的一部分性质.

第六题，附加题，共 20 分。

设实对称阵 $A=(a_{ij})\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $a_{ij}\geq 0,\ 1\leq i,j\leq n$. 设对任意 $\alpha,\beta\in(\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$, 恒有

$$(\alpha^{\mathrm{T}}A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}}A\beta)\leq(\alpha^{\mathrm{T}}A\beta)^2.$$

其中 $(\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$ 表示各分量都是非负实数的 n 维列向量全体构成的集合.

证明: A 的正惯性指数不超过 1.

【证明】若 $A=0$, 其正惯性指数为 $0\leq 1$, 结论显然成立. 以下设 $A\neq 0$.

因为 $A\geq 0$ 且非零, 取全 1 列向量 $\gamma=(1,1,\dots,1)^{\mathrm{T}}\in\mathbb{R}^n$. 显然 $\gamma^{\mathrm{T}}A\gamma=\sum_{i,j}a_{ij}>0$.

设 f_A 是 A 诱导的双线性型,

$$W=\mathrm{span}\{\gamma\}^{\perp}=\{\eta\in\mathbb{R}^n\mid\eta^{\mathrm{T}}A\gamma=0\}.$$

因为 $\gamma^{\mathrm{T}}A\gamma=f_A(\gamma,\gamma)>0$, f_A 在 $\mathrm{span}\{\gamma\}$ 上非退化, 故 $\mathbb{R}^n=\mathrm{span}\{\gamma\}\oplus W$, 且 $\dim(W)=n-1$.

任取 $\eta\in W$. 由于 γ 的各个分量严格大于零, 必然存在充分大的实数 $t>0$, 使得向量 $\xi=t\gamma+\eta$ 的所有分量均非负, 即 $\xi\in(\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$. 由条件, γ 和 ξ 不满足关于 A 的 Cauchy-Schwarz 不等式, 即 f_A 在子空间 $\mathrm{span}(\gamma,\eta)$ 上不正定. 由于 $f_A(\gamma,\eta)=0$ 且 $f_A(\gamma,\gamma)>0$, 我们有 $f_A(\eta,\eta)\leq 0$. 这说明 f_A 在 W 上半负定, 从而证毕.

【常见错误】: 无视题目中的非负条件.

26 春高等代数（英才班）期中参考答案

第一题，计算题，共 20 分，每题 5 分。不需要写计算过程。

设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\0&-1&2\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^{3\times3}$.

1. 写出 A 的特征多项式 $f_A(x)$ 和极小多项式 $p_A(x)$.
2. 求 A 的 (下三角) Jordan 标准型 J, 且特征值从小到大排列.
3. 计算矩阵指数 (exponential) e^J.
4. 给出一个可逆矩阵 $P\in\mathbb{R}^{3\times3}$ 使得 $P^{-1}AP=J$, 且 P 形如 $\begin{pmatrix}*&*&*\\-1&1&**&-1&*\end{pmatrix}$, 其中 $*$ 代表待定的复数.

解:

1. 矩阵 A 为下三角矩阵, 故可直接写出其特征多项式:

$$f_A(x)=\det(xI-A)=(x-1)(x-2)^2.$$

故其极小多项式只能是 $(x-1)(x-2)^2$ 或 $(x-1)(x-2)$. 通过计算 $(A-I)(A-2I)\neq0$ 或者 $\text{Nullity}(A-2I)=1<2$ 知

$$p_A(x)=(x-1)(x-2)^2.$$

2. 根据特征多项式和极小多项式, 特征值从小到大排列为 $1,2,2$。由于 $\lambda=2$ 对应的极小多项式因子次数为 2, 故其对应一个 2 阶的 Jordan 块。

$$J=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$$

3. 将 J 写成对角阵与幂零阵之和: $J=D+N$, 其中

$$D=\text{diag}(1,2,2),\quad N=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

易见 D 与 N 可交换, 且 $N^2=0$。故

$$e^J=e^De^N=\text{diag}(e,e^2,e^2)\cdot(I+N)=\begin{pmatrix}e&0&0\\0&e^2&0\\0&e^2&e^2\end{pmatrix}.$$

4. 由 $AP=PJ$，将 P 按列分块为 $P=(p_1,p_2,p_3)$，得到

$$Ap_1=p_1,\quad Ap_3=2p_3,\quad Ap_2=2p_2+p_3.$$

即 p_1 是 $\lambda=1$ 的特征向量，p_3 是 $\lambda=2$ 的特征向量，p_2 是满足 $(A-2I)p_2=p_3$ 的广义特征向量。

由 $(A-I)p_1=0$ 解得 $p_1=t(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$。要让 P 的第二行第一列为 -1，即 p_1 的第二分量为 -1，取 $t=-1$，得 $p_1=(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$。由 $(A-2I)p_3=0$ 解得 $p_3=(0,0,c)^{\mathrm{T}}$。再由 $(A-2I)p_2=p_3$ 解得 $p_2=(0,-c,s)^{\mathrm{T}}$。为满足 P 形式（第二列第二行为 1、第三行为 -1），需 p_2 的第二分量为 1，第三分量为 -1，故取 $c=-1,s=-1$，此时 $p_3=(0,0,-1)^{\mathrm{T}},p_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$。由此得到

$$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\-1&-1&-1\end{pmatrix}.$$

这是唯一满足题目要求的 P.

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈 (○)。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

以下若未做特殊说明，均假设 V 是有限维复内积空间，T 是 V 上任给的线性算子，$A,B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 为任给的 n 阶复方阵.

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $0\neq 1$	○	
若 A 相似于 $\bar{A}$，则 A 的特征值都是实数. ($\bar{A}$ 表示将 A 中的元都取复数的共轭得到的矩阵.)		
若 A,B,AB 都是正规阵，则 $AB=BA$.		
若 A 的有理标准型与 Jordan 标准型相同，则 $A^n=0$.		
若 $A,B\in\mathbb{C}^{4\times 4}$ 有相同的特征多项式及相同的极小多项式，则它们相似.		
若 T 的所有特征值均为实数，则 T 是自伴算子.		
若 A 是正规阵且 $A^{2026}=I_n$，则 A 是酉阵.		
若 T 是正规算子且 $T^2=I$，则 T 是正交投影.		
$\mathrm{Im}(T)$ 与 $\mathrm{Ker}(T^*)$ 互为正交补.		
若 W 是 T 不变子空间，则 $W^{\perp}$ 也是 T 不变子空间.		
存在 V 的一组规范正交基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是有理标准型.		

解:

1. 假 (F)。反例：找一个相似于 $\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix}$ 的实阵即可，例如 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 满足 $A=\bar{A}$，相似于自身，但特征值为 $\pm i$。
2. 假 (F)。反例: 酉矩阵是正规阵，取非交换的酉矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$，其乘积仍为酉阵（正规阵），但 $AB\neq BA$（一个代表反射一个代表旋转 90 度）。
3. 假 (F)。反例: 1×1 矩阵 $A=(1)$ 的两种标准型均为自身，但 $A^n\neq 0$。或者更一般地，$A=aI_n$ 的两种标准型一样.
4. 假 (F)。令特征值全为 0。设矩阵 A 由两个 2×2 的 Jordan 块组成，而矩阵 B 由一个 2×2 的 Jordan 块和两个 1×1 的 Jordan 块组成：

$$A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

特征多项式都是 x^4，极小多项式都是 x^2。但不相似 (Jordan 标准型唯一性/有理标准型唯一性/秩不同).

5. 假 (F)。反例: $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$ 特征值为 $1,2$ (实数), 但非对称矩阵, 不是自伴的 (关于标准内积).
   也可以考虑 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$. 由于它不可对角化, 因此关于任何内积都不是自伴的.
6. 真 (T)。正规阵可酉对角化, $A^{2026}=I_n$ 推出其所有特征值的模为 1, 故为酉阵.
7. 假 (F)。反例: $T=-I$ 是满足条件的正规算子, 但正交投影的特征值只能是 0 或 1 (需满足 $T^2=T$)。
8. 真 (T)。内积空间基本定理，$x\in\mathrm{Ker}(T^*)\iff\langle T^*x,y\rangle=0\iff\langle x,Ty\rangle=0\iff x\perp\mathrm{Im}(T)$。
9. 假 (F)。当 T 是正规算子等特定情况下成立。反例：$T=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，取 $W=\mathrm{Span}\{\epsilon_1\}$，其正交补 ϵ_2 并非不变子空间。
10. 假 (F)。设 $V=\mathbb{R}^2$ 带有标准内积。设线性算子 T 在标准规范正交基下的表示矩阵为：
    反例一:

$$A=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$$

矩阵 A 的极小多项式为 x^2-x。由此可以直接写出它的有理标准型（即伴随矩阵）C:

$$C=\begin{pmatrix}0&0\\1&1\end{pmatrix}.$$

酉相似变换将 Hermite 阵变为 Hermite 阵, A 是 Hermite 阵, 但 C 显然不是 Hermite 阵.
反例二:

$$A=\begin{pmatrix}0&2\\0&0\end{pmatrix}.$$

其极小多项式为 x^2。由极小多项式可以直接写出其对应的伴随矩阵（即有理标准型）C:

$$C=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}.$$

A 将某个单位向量送到模长为 2 的向量, 这一性质在酉相似下不变, 但 C 显然不满足这个性质.

反例三 (用矩阵范数): 仍然考虑反例二中的 A, C. 对于任意矩阵 M, 其 Frobenius 范数的平方定义为 $\|M\|_F^2 = \mathrm{tr}(M^*M)$, 它表示矩阵所有元素的模长平方和。酉相似变换保持 Frobenius 范数不变。我们分别计算 A 和 C 的 Frobenius 范数平方: 对于 A:

$$\|A\|_F^2 = 0^2 + 2^2 + 0^2 + 0^2 = 4,$$

对于 C:

$$\|C\|_F^2 = 0^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 = 1.$$

由于 $4 \neq 1$, 矩阵 A 与 C 的 Frobenius 范数不同, 故它们不酉相似.

第三题，共 20 分。设 $V = \mathbb{R}^{2\times 1}$，定义其上的内积 $\langle -, - \rangle$ 为：

$$\left\langle (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}, (v_1, v_2)^{\mathsf{T}} \right\rangle := 2u_1v_1 + u_2v_2.$$

设线性算子 $T : V \to V$ 在标准基 $\{\epsilon_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}, \epsilon_2 = (0,1)^{\mathsf{T}}\}$ 下的表示矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 使用 Gram-Schmidt 正交化过程, 将标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 转化为关于内积 $\langle -, - \rangle$ 的规范正交基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$.
2. 求 T 关于该内积 $\langle -, - \rangle$ 的伴随算子 T^* 在标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 下的表示矩阵.

解:

1. 使用 Gram-Schmidt 正交化过程求规范正交基对于标准基 $\epsilon_1 = (1,0)^{\mathsf{T}}, \epsilon_2 = (0,1)^{\mathsf{T}}$：

   首先计算 ϵ_1 的模长：

   $$\|\epsilon_1\|^2 = \langle \epsilon_1, \epsilon_1 \rangle = 2(1)(1) + 0 = 2.$$

   归一化得到第一组基：

   $$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\epsilon_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

   对于 ϵ_2，计算其在 α_1 上的投影：

   $$\langle \epsilon_2, \alpha_1 \rangle = 2(0)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1(0) = 0.$$

   可见 ϵ_2 已经与 α_1 正交。

   又 $\|\epsilon_2\|^2 = 0 + 1(1) = 1$，故已归一化。因此，规范正交基为：

   $$\alpha_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. 做法一：令

   $$G = \begin{pmatrix} \langle \epsilon_1, \epsilon_1 \rangle & \langle \epsilon_1, \epsilon_2 \rangle \\ \\ \langle \epsilon_2, \epsilon_1 \rangle & \langle \epsilon_2, \epsilon_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $B := [T^*]_{\{\epsilon_1,\epsilon_2\}}$ 需要满足

$$Y^{\mathrm{T}}GAX = (BY)^{\mathrm{T}}GX$$

对任意 $X, Y \in \mathbb{R}^{2\times 1}$ 成立. 即 $GA = B^TG$，或等价地 $B = G^{-1}A^TG$。

$$B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

故 T^* 在标准基下的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$。

做法二：先计算

$$\begin{aligned} \langle \epsilon_1, \epsilon_1 \rangle &= 2(1)(1) + 0 = 2, \\ \langle \epsilon_1, \epsilon_2 \rangle = \langle \epsilon_2, \epsilon_1 \rangle &= 2(1)(0) + 0(1) = 0, \\ \langle \epsilon_2, \epsilon_2 \rangle &= 2(0)(0) + 1(1) = 1. \end{aligned}$$

设伴随算子 T^* 的表示矩阵为 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$。

根据伴随算子的定义，对任意向量 $\alpha, \beta \in V$，都满足：

$$\langle \alpha, T^*(\beta) \rangle = \langle T(\alpha), \beta \rangle$$

于是

$$\begin{aligned} &\text{左边} = \langle \epsilon_1, T^*(\epsilon_1) \rangle = \langle (1,0)^{\mathrm{T}}, (a,c)^{\mathrm{T}} \rangle = 2(1)(a) + 0(c) = 2a \\ &\text{右边} = \langle T(\epsilon_1), \epsilon_1 \rangle = \langle \epsilon_1, \epsilon_1 \rangle = 2 \end{aligned}$$

因此：$2a = 2 \implies a = 1$。类似地可以得到所有 a, b, c, d.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间，T 是 V 上的线性算子，其特征多项式为 $f_T(x) = (x^2+1)^2(x^2+2)$，极小多项式为 $p_T(x) = (x^2+1)(x^2+2)$.

1. 写出 T 的有理标准型 (不需要过程).
2. 证明: 存在 V 的一组有序基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是一个有如下分块形式的正规矩阵:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & B_3 \end{pmatrix},$$

其中 $B_1, B_2, B_3 \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. 并求出这样的一组 B_1, B_2, B_3.

3. 证明存在 V 上的 (实) 内积 $\langle -, - \rangle$, 使得 T 为正规算子.

解:

1. 该映射的不变因子必须后一个整除前一些, 且它们的积为 f_T, 最大不变因子为 p_T。因此不变因子为 $d_1(x) = x^2 + 1$ 和 $d_2(x) = x^4 + 3x^2 + 2$。有理标准型为由这两个不变因子对应的友阵 (companion matrix) 构成的分块对角阵:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & & & & \\ 1 & 0 & & & & \\ & & 0 & 0 & 0 & -2 \\ & & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 1 & 0 & -3 \\ & & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. T 是可对角化的, 特征值为

$$i, -i, i, -i, \sqrt{2}, -\sqrt{2}.$$

故令

$$B_1 = B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & B_3 \end{pmatrix}.$$

则 B_1, B_2, B_3 正规, 故 B 正规. 设 A 是 T 在某一组任取的基下的矩阵, 有多种办法证明 A 与 B (在实数域上) 相似.

(a) A 与 B 都可以对角化, 它们在复数域上的特征值 (计重数) 相同. 因此它们在复数域上相似. 由有理标准型的存在唯一性, 在复数域上相似可以推出它们在实数域上相似.

(b) $\mathrm{diag}(B_2, B_3)$ 的极小多项式等于特征多项式 $(x^2+1)(x^2+2)$, 故存在循环向量, 故相似于这个多项式的友阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(c) 计算 $xI_6 - A$ 与 $xI_6 - B$ 的行列式因子可知它们相似. 或者更直接地, 注意到 $xI_2 - B_1$ 相抵于 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & x^2+1 \end{pmatrix}$, $xI_2 - B_2$ 相抵于 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & x^2+1 \end{pmatrix}$, $xI_2 - B_3$ 相抵于 $\begin{pmatrix} 1 & \\ & x^2+2 \end{pmatrix}$. 故 $xI_6 - B$ 相抵于 $\mathrm{diag}(1,1,1,1,x^2+1,x^2+1,x^2+2)$. 而类似地, $xI_6 - A$ 相抵于 $\mathrm{diag}(1, x^2+1, 1, 1, 1, 1, (x^2+1)(x^2+2))$. 故它们的行列式因子相同. 故有理标准型相同.

现在证明了 A 与 B 在实数域上相似, 故存在一组基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}} = B$.

3. 令 $\mathcal{B}$ 在新定义的内积 $\langle -, - \rangle$ 下直接作为规范正交基。则 T 关于此内积是正规算子当且仅当 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是正规阵.

第五题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵.

1. 若 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵, 证明 $AHAHA$ 也是正定阵.
2. 证明 $H \mapsto AHAHA$ 定义了 n 阶正定阵全体构成的集合到自身的一个双射.

解:

1. 首先, 证明 $AHAHA$ 是 Hermite 矩阵。因为 A 和 H 均为正定阵, 所以它们都是 Hermite 矩阵 (即 $A^* = A, H^* = H$)。对 $AHAHA$ 取共轭转置:

$$(AHAHA)^* = A^*H^*A^*H^*A^* = AHAHA$$

因此，$AHAHA$ 是 Hermite 矩阵。对于任意非零列向量 $v \in \mathbb{C}^n$ $(v \neq 0)$，考察其二次型：

$$v^*(AHAHA)v = v^*AHAHAv = (HAv)^*A(HAv)$$

因为 A 是正定阵，故 A 可逆。由于 $v \neq 0$，则 $Av \neq 0$。同理，H 是正定阵，故 H 也可逆。由于 $Av \neq 0$，则 $HAv \neq 0$。令非零列向量 $y = HAv$，则原式可写为：

$$v^*(AHAHA)v = y^*Ay$$

由于 A 是正定阵，且 $y \neq 0$，根据正定阵的定义恒有 $y^*Ay > 0$。综上所述，$AHAHA$ 是 Hermite 矩阵且二次型恒正，故 $AHAHA$ 也是正定阵。

2. 我们需要证明映射 $f : P_n \to P_n, f(H) = AHAHA$ 是双射。由于 A 是正定阵，根据正定阵的性质，存在唯一的正定平方根矩阵 $A^{1/2} \in P_n$。我们可以将映射 f 拆解为三个独立的映射的复合：映射 $\varphi(M) = A^{1/2}MA^{1/2}$：这是一个合同变换。由于 $A^{1/2}$ 是可逆的 Hermite 阵，若 $M \in P_n$，则 $A^{1/2}MA^{1/2} \in P_n$。显然其逆映射为 $\varphi^{-1}(N) = A^{-1/2}NA^{-1/2}$，因此 φ 是 P_n 到 P_n 的双射。映射 $\psi(M) = M^2$：根据正定矩阵的谱定理，任何正定阵都有唯一的正定平方根。这意味着对于任意 $N \in P_n$，存在唯一的 $M \in P_n$ 使得 $M^2 = N$。因此平方映射 ψ 也是 P_n 到 P_n 的双射。现在我们考察这三个双射的复合 $\varphi \circ \psi \circ \varphi$ 作用在 H 上：

$$\begin{aligned}(\varphi \circ \psi \circ \varphi)(H) &= \varphi(\psi(\varphi(H))) = \varphi(\psi(A^{1/2}HA^{1/2})) = \varphi((A^{1/2}HA^{1/2})^2)\\ &= \varphi(A^{1/2}HA^{1/2} \cdot A^{1/2}HA^{1/2}) = \varphi(A^{1/2}HAHA^{1/2})\\ &= A^{1/2}(A^{1/2}HAHA^{1/2})A^{1/2} = AHAHA = f(H)\end{aligned}$$

因此 $f = \varphi \circ \psi \circ \varphi$ 是三个可逆映射的复合，故而是双射。证明完毕。

$H \mapsto HAH$ 是单射的另一证法. 设 $H_1AH_1 = H_2AH_2, H_1, H_2$ 正定, 考察 $B = H_1H_2^{-1}$. 由 H_2 正定, H_2^{-1} 也正定. 由于 B 是两个正定阵的乘积, 由习题, B 的特征值都是正实数, 且可以对角化. 设 $BX = \lambda X, X$ 是个非零特征向量, 则 $X^*B^* = \bar{\lambda}X^*$. 由于 $A = B^*AB$ 两边左乘 X^* 再右乘 X 得, $|\lambda|^2X^*AX = X^*AX$. 由于 A 正定 $X^*AX > 0$, 故 $\lambda = 1$. 所以 B 是单位阵. 这个证法的原理是, 左乘 B 所定义的算子关于内积 $\langle X, Y\rangle = Y^*AX$ 是酉算子.

第六题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

1. 若 A 是正规阵, 证明 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A + A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同.

2. 反之, 若 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A+A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同, 证明 A 是正规阵.

解:

1. 若 A 是正规阵，则 A 可以通过酉矩阵对角化。存在酉阵 U 使得 $A = UDU^*$，其中 $D = \text{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ 且 λ_j 为 A 的特征值。于是 $A^* = U\bar{D}U^*$。我们有：

$$\frac{1}{2}(A+A^*) = \frac{1}{2}(UDU^* + U\bar{D}U^*) = U\left(\frac{D+\bar{D}}{2}\right)U^*$$

由于 U 是酉阵，矩阵 $\frac{D+\bar{D}}{2}$ 是对角阵，故其对角线元素 $\frac{\lambda_j+\bar{\lambda}_j}{2} = \text{Re}(\lambda_j)$ 正是 $\frac{1}{2}(A+A^*)$ 的特征值（记重数）。它们正是 A 的特征值的实部。

常见错误: 不用对角化, 只能证明有相同的特征值 (没有证明重数).

2. 由 Schur 上三角化定理可得, 存在酉阵 U 使得 $A = UDU^*$, 其中 D 为上三角阵. 矩阵 D 的对角线元素即为 A 的特征值 $d_{jj} = \lambda_j$ ($j = 1, \ldots, n$). 记 $H = \frac{1}{2}(D + D^*)$, 则 H 是 Hermite 阵, 其对角线元素为 $h_{jj} = \frac{1}{2}\left(d_{jj} + \overline{d_{jj}}\right) = \text{Re}(\lambda_j)$. 当 $i < j$ 时, 有 $h_{ij} = \frac{1}{2}d_{ij}$ 且 $h_{ji} = \overline{h_{ij}}$. 由于 H 与 $\frac{1}{2}(A+A^*)$ 酉相似, H 的特征值恰为 $\text{Re}(\lambda_1), \ldots, \text{Re}(\lambda_n)$. 针对证明 $d_{ij} = 0$ 这一关键步骤, 以下给出两种严格的证明方法.

证明方法一: 利用迹与对角化的性质 因为 H 是 Hermite 阵, 故 H 可酉对角化. 存在酉阵 V 使得

$$H = V\Lambda V^*$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\mu_1, \ldots, \mu_n)$ 为实对角阵，且 $\mu_1, \ldots, \mu_n$ 为 H 的特征值。根据题设，集合 $\{\mu_1, \ldots, \mu_n\}$ 恰为 $\{\text{Re}(\lambda_1), \ldots, \text{Re}(\lambda_n)\}$。考虑矩阵 H^2 的迹. 利用迹的循环性质 $\text{tr}(XY) = \text{tr}(YX)$, 有:

$$\text{tr}\left(H^2\right) = \text{tr}\left(V\Lambda V^* V\Lambda V^*\right) = \text{tr}\left(V\Lambda^2 V^*\right) = \text{tr}\left(\Lambda^2 V^* V\right) = \text{tr}\left(\Lambda^2\right)$$

由此得到:

$$\text{tr}(H^2) = \sum_{j=1}^{n} \mu_j^2 = \sum_{j=1}^{n} (\text{Re}(\lambda_j))^2$$

另一方面, 直接利用 H 的矩阵元计算 $\text{tr}(H^2)$. 由于 H 是 Hermite 阵 ($H = H^*$), $H^2 = HH^*$, 故其迹 (即 Frobenius 范数的平方) 等于 H 的所有元素的模长平方和:

$$\text{tr}(H^2) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_{ij}h_{ji} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |h_{ij}|^2$$

将该和式拆分为对角线元素与非对角线元素:

$$\text{tr}\left(H^2\right) = \sum_{j=1}^{n} h_{jj}^2 + 2\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} |h_{ij}|^2$$

代入 $h_{jj} = \text{Re}(\lambda_j)$，可得:

$$\mathrm{tr}(H^2)=\sum_{j=1}^{n}(\mathrm{Re}(\lambda_j))^2+2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|h_{ij}|^2$$

对比上述两个关于 $\mathrm{tr}(H^2)$ 的等式, 必然有:

$$2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|h_{ij}|^2=0$$

因此对所有 $i\leqslant j$，均有 $h_{ij}=0$。由于当 $i\leqslant j$ 时 $h_{ij}=\frac{1}{2}d_{ij}$，推得 $d_{ij}=0$。这表明上三角阵 D 的非对角线元素全为零，即 D 是对角阵。因为 A 酉相似于对角阵 D，所以 A 是正规阵。

证明方法二：利用特征多项式与主子式 考虑矩阵 H 的特征多项式 $P_H(x)=\det(xI-H)$. 已知 H 的特征值恰为 $\mathrm{Re}(\lambda_1),\ldots,\mathrm{Re}(\lambda_n)$，则特征多项式可因式分解为:

$$P_H(x)=\prod_{j=1}^{n}(x-\mathrm{Re}(\lambda_j))$$

展开该多项式, 其中 x^{n-2} 的系数 (记为 c_{n-2}) 由根与系数的关系给出:

$$c_{n-2}=(-1)^{n-2}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{Re}(\lambda_i)\,\mathrm{Re}(\lambda_j)$$

另一方面, 根据线性代数中特征多项式的系数性质, 多项式 $\det(xI-H)$ 中 x^{n-2} 的系数等于 $(-1)^{n-2}$ 乘以 H 的所有 2×2 主子式之和. 矩阵 H 中由第 i 行、第 j 行 ($i\leqslant j$) 及相应的列构成的 2×2 主子式为:

$$\Delta_{ij}=\det\begin{pmatrix}h_{ii} & h_{ij}\\ h_{ji} & h_{jj}\end{pmatrix}=h_{ii}h_{jj}-h_{ij}h_{ji}$$

由于 H 为 Hermite 阵, $h_{ji}=\overline{h_{ij}}$, 且 $h_{ii}=\mathrm{Re}(\lambda_i), h_{jj}=\mathrm{Re}(\lambda_j)$, 故:

$$\Delta_{ij}=\mathrm{Re}(\lambda_i)\,\mathrm{Re}(\lambda_j)-|h_{ij}|^2$$

将所有 2×2 主子式求和, 可得:

$$c_{n-2}=(-1)^{n-2}\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\Delta_{ij}=(-1)^{n-2}\left(\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}\mathrm{Re}(\lambda_i)\mathrm{Re}(\lambda_j)-\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|h_{ij}|^2\right)$$

比较 c_{n-2} 的两个表达式, 即可消去交叉项 $\sum\mathrm{Re}(\lambda_i)\,\mathrm{Re}(\lambda_j)$, 得到:

$$\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}|h_{ij}|^2=0$$

这蕴含着对于任意 $i\leqslant j$，均有 $h_{ij}=0$。再由 $h_{ij}=\frac{1}{2}d_{ij}$ 得出 $d_{ij}=0$。同理，D 是对角阵，A 酉相似于对角阵，故 A 是正规阵。证明完毕。

证明: 我们来证明原题的几何版本: 设 V 是有限维复内积空间, T 是 V 上的算子, 且 T 的特征值的实部构成的集合 (以下均考虑重数) 与 $\frac{1}{2}(T+T^*)$ 的特征值构成的集合一样, 则 T 是正规的.

我们对 $\dim V$ 做归纳. 当 $\dim V=1$ 时结论显然. 现在假设 $\dim V>1$. 由于 $\frac{1}{2}(T+T^*)$ 是自伴的, 我们可以找到一组 V 的规范正交基 $(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 使得 $\frac{1}{2}(T+T^*)\alpha_i=\lambda_i\alpha_i, 1\leqslant i\leqslant n$. 这里不妨假设 $\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_n$ 降序排列且 $\lambda_1=\cdots=\lambda_k>\lambda_{k+1}$. 由假设, 存在 T 的一个非零特征向量 α 使得 $T\alpha=c\alpha$ 且 $\operatorname{Re}c=\lambda_1$. 假设 $\alpha=\sum\limits_{i=1}^{n}c_i\alpha_i$, 此时注意到

$$\begin{aligned}&\langle T\alpha,\alpha\rangle+\langle T^*\alpha,\alpha\rangle=\langle T\alpha,\alpha\rangle+\langle\alpha,T\alpha\rangle\\&=c\langle\alpha,\alpha\rangle+\bar{c}\langle\alpha,\alpha\rangle=2\lambda_1\langle\alpha,\alpha\rangle=2\lambda_1\sum_{i=1}^{n}|c_i|^2.\end{aligned}$$

另一方面, 我们有

$$\langle T\alpha,\alpha\rangle+\langle T^*\alpha,\alpha\rangle=\langle(T+T^*)\alpha,\alpha\rangle$$

$$=\left\langle\sum_{i=1}^{n}2\lambda_ic_i\alpha_i,\sum_{i=1}^{n}c_i\alpha_i\right\rangle=\sum_{i=1}^{n}2\lambda_i|c_i^2|.$$

比较易得对任意 $i>k$, $c_i=0$, 即 $\alpha=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i$ 是 $\frac{1}{2}(T+T^*)$ 关于 λ_1 的特征向量. 从而 α 也是 T^* 的特征向量. 这说明 $W=\operatorname{Span}(\alpha)$ 是 T 不变的及 T^* 不变的, 于是 $W^\perp$ 也是是 T 不变的及 T^* 不变的. 注意到 T 的特征值构成的集合恰为 $T|_{W^\perp}$ 的特征值构成的集合并上 $\{c\}$; $\frac{1}{2}(T+T^*)$ 的特征值构成的集合恰为 $\frac{1}{2}(T+T^*)|_{W^\perp}$ 的特征值构成的集合并上 $\{\lambda_1\}$, 故 $T|_{W^\perp}$ 满足题目条件, 由归纳假设, $T_{W^\perp}$ 是正规的, 从而 T 也是正规的.

证明 (利用 Rayleigh 商与数学归纳法): 我们将对矩阵的阶数 n 使用数学归纳法. 当 $n=1$ 时, 矩阵仅包含单个元素, 显然是对角阵, 命题成立. 假设命题对于 $n-1$ 阶 Hermite 阵均成立. 下面证明其对 n 阶 Hermite 阵也成立. 对于 n 阶 Hermite 阵 H, 设其特征值按从小到大的顺序排列为 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$. 根据题意, H 的对角线元素构成的多重集与特征值多重集完全相同. 因此, H 的对角线元素中的最大值必然等于 λ_n. 通过置换矩阵对 H 进行酉相似变换, 既能保持其 Hermite 性与特征值不变, 也能保持其对角线元素构成的多重集不变. 故不失一般性, 我们可以假设 H 的最后一个对角线元素恰为该最大值, 即 $h_{nn}=\lambda_n$. 考虑 $\mathbb{C}^n$ 空间中的第 n 个标准正交基向量 $e_n=(0,\dots,0,1)^{\mathrm{T}}$. 我们有二次型的值:

$$e_n^*He_n=h_{nn}=\lambda_n$$

另一方面, 因为 H 是 Hermite 阵, 故存在酉阵 U 使得 $H=UDU^*$, 其中 $D=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$. 令向量 $y=U^*e_n=(y_1,\dots,y_n)^{\mathrm{T}}$. 由于 U 是酉阵, y 的模长平方等于 e_n 的模长平方, 即

$$\|y\|^2=y^*y=e_n^*UU^*e_n=e_n^*e_n=1,$$

故有 $\sum\limits_{i=1}^{n}|y_i|^2=1$. 我们将 H 代入二次型中展开可得 (此即 Rayleigh 商的上界证明原理):

$$e_n^*He_n=e_n^*UDU^*e_n=y^*Dy=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|y_i|^2$$

结合已知条件 $e_n^*He_n=\lambda_n$，我们可以建立等式：

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i|y_i|^2=\lambda_n=\lambda_n\sum_{i=1}^{n}|y_i|^2$$

将等式右侧移项合并, 得到:

$$\sum_{i=1}^{n-1}(\lambda_n-\lambda_i)|y_i|^2=0$$

由于 λ_n 是最大特征值, 对于所有 $1\leqslant i\leqslant n$, 均有 $\lambda_n-\lambda_i\geq 0$. 因为各项都是非负实数的乘积, 其总和为零要求每一项必为零. 这意味着对于任何使得 $\lambda_i<\lambda_n$ 的指标 i, 必然有 $y_i=0$. 无论 λ_i 是否严格小于 λ_n, 上述结论都直接推导出在向量 y 上有 $Dy=\lambda_n y$. 据此, 我们可以计算 H 作用于 e_n 的结果:

$$He_n=UDU^*e_n=UDy=U(\lambda_n y)=\lambda_n Uy=\lambda_n UU^*e_n=\lambda_n e_n$$

等式 $He_n=\lambda_n e_n$ 在矩阵乘法上表明, 矩阵 H 的第 n 列就是向量 $(0,\dots,0,\lambda_n)^{\mathrm{T}}$. 因此, 对于所有的 $1\leqslant i\leqslant n-1$, 均有非对角线元素 $h_{in}=0$. 又因为 H 为 Hermite 阵, 其对称位置的元素满足 $h_{ni}=\overline{h_{in}}=0$. 这说明 H 具有如下的块对角形式:

$$H=\begin{pmatrix}H_{n-1} & 0\\ \\ 0 & \lambda_n\end{pmatrix}$$

其中 H_{n-1} 是一个 $n-1$ 阶的 Hermite 主子阵. 显然, H 的特征值多重集恰好是 H_{n-1} 的特征值多重集与 $\{\lambda_n\}$ 的并集. 因此, H_{n-1} 的特征值多重集就是从 H 的特征值多重集中移去一个 λ_n 后的剩余集合. 同时, H_{n-1} 的对角线元素多重集也是从 H 的对角线元素多重集中移去 $h_{nn}=\lambda_n$ 后的剩余集合. 由题设条件可知, H_{n-1} 的对角线元素集合与其特征值集合必须完全相同. 根据归纳假设, $n-1$ 阶 Hermite 阵 H_{n-1} 必须是对角矩阵. 既然 H_{n-1} 是对角矩阵, 且 H 的最后一行与最后一列的非对角块全为零, 那么 H 整体必然是对角矩阵. 由数学归纳法原理, 命题得证.

1.10　试卷: 高等代数 (平行班)

原网页

26 年高等代数 II 期末考试（谢启鸿）

一、 选择题（每题 2 分，共 16 分）

1. 下列不一定正确的是（　）

A. $|AB|=|BA|$

B. AB 与 BA 特征多项式相同

C. $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$

D. AB 与 BA 极小多项式相同

2. 矩阵 A 可对角化的充要条件不是（　）

A. 特征多项式无重根

B. 有完全的特征向量系

C. 极小多项式无重根

D. 有 n 个线性无关的特征向量

3.（暂缺）

4.（暂缺）

5. $A(\lambda)$ 可逆的充要条件不是（　）

A. $A(\lambda)$ 的秩是 n

B. $A(\lambda)$ 的行列式值为非零常数

C. $A(\lambda)$ 的相抵标准型是 I_n

D. $A(\lambda)$ 可以被表示为若干初等矩阵的乘积

6. 设 $A=J_{3k}(0)$，则 A^3 相似于（　）

A.（遗忘）

B. diag$\{J_k(0),J_k(0),J_k(0)\}$

C.（遗忘）

D. diag$\{0,J_{k-1}(0),J_k(0),J_k(0)\}$

7. A 半正定的充要条件不是（　）

A. $A=C'C$

B. 顺序主子式均 ≥ 0

C. 所有主子式均 ≥ 0

D. 所有特征值均 ≥ 0

8. 算子 φ 正规的充要条件是（　）

A. 存在多项式 f，满足 $\varphi^*=f(\varphi)$

B. 存在两个自伴随算子 φ_1,φ_2，满足 $\varphi_1+i\varphi_2=\varphi$，且 $\varphi_1\varphi_2=\varphi_2\varphi_1$

C. $\varphi=\omega\eta$，其中 ω 正交，η 半正定自伴随矩阵

D. 若 λ_0 为 φ 的特征值，则 $\ker(\varphi-\lambda_0 I)\perp \mathrm{Im}(\varphi-\lambda_0 I)$

二、 填空/计算题（每题 3 分，共 24 分）

1. 设 $f=x^3+x^2-x-1$，$g=x^2-x-2$，则 $R(f,g)=$ _____.

2. 已知 A 的特征值为 $3,2,1$，求 $A^2-6A^{-1}+(A^*)^2$ 的特征值：_____.

3. 设 $\mathrm{tr}(A)=a$，且对 $2\leq i\leq n$ 有 $\mathrm{tr}(A^i)=0$，求 $|A|=$ _____.

4. 矩阵 A 的初等因子为：$\lambda,\lambda^2,\lambda^3,\ (\lambda-1),(\lambda-1)^2,(\lambda+1),(\lambda+1)^2$，求 A 的 Frobenius 标准型：_____.

5. 已知不变因子为：$\lambda(\lambda^2-1),\ \lambda(\lambda^2-1),\ \lambda^2(\lambda^2-1)^2$，求 Jordan 标准型：_____.

6. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&a&a\\a&1&a\\0&0&2\end{pmatrix}$ 不可对角化，求参数 $a=$ _____.

7. 求一个四阶矩阵的正负惯性指数（具体矩阵遗忘，答案 $(3,1)$）：_____.

8. 二次型 $x_1^2+x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+2tx_1x_3$ 正定，求参数 t 的取值范围：_____.

三、（10 分）已知 A^* 以 $\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$ 为特征向量，且

$$A=\begin{pmatrix}2 & 3 & a\\ -b & （缺失） & （缺失）\\ （缺失） & （缺失） & （缺失）\end{pmatrix},$$

（矩阵部分元素缺失），求对应的特征值与参数 a,b.

四、（10 分）设

$$A=\begin{pmatrix}2 & -5 & 4\\ 1 & -4 & 4\\ 1 & -5 & 5\end{pmatrix},$$

求非奇异矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

五、（10 分） A 是四阶实对称矩阵（具体数字缺失，仅知第三行与第三列均为 0 0 4 0）。求正交矩阵 P，使 $P'AP$ 为对角阵.

六、（10 分）若 $r(A)=1$，证明：A 可对角化是 $\mathrm{tr}(A)\neq 0$ 的充分必要条件.

七、（10 分）对于 n 阶方阵 A，证明：存在非奇异矩阵 P 满足 $PA+AP=O$ 是 A 的 Jordan 标准型形如

$$\mathrm{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1),J_{r_1}(-\lambda_1),\ J_{r_2}(\lambda_2),J_{r_2}(-\lambda_2),\dots,J_{r_k}(\lambda_k),J_{r_k}(-\lambda_k),\ J_{s_1}(0),J_{s_2}(0),\dots,J_{s_t}(0)\}$$

的充分必要条件.

八、（10 分）设 A 是 n 阶方阵，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$，记 a_{ii} 为矩阵 A 的 (i,i) 元，证明：

$$r(A)\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{a_{ii}^2}{\alpha_i'\alpha_i}.$$

25–26 春季学期期中（谢启鸿）

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 多项式 $2x^3-17x^2+33x-18$ 的判别式为 _____.
2. 设多项式 $3x^3+96x^2+11x+1$ 的根为 x_1,x_2 和 x_3，则 $(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_1)^2=$ _____.
3. 设 a 为参数，若如下两个矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0 & -4 & -6\\ 1 & 4 & 3\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\quad 和\quad B=\begin{pmatrix}4 & 2 & 2\\ 1 & 3 & 1\\ -3 & a & -1\end{pmatrix}$$

相似，则 a 的值为 _____.

4. 设含参矩阵

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & a\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & b & 3\end{pmatrix}\in M_3(\mathbb{R}),$$

其中 a 和 b 为未知参数. 已知向量 $v=(1,2,1)'$ 是矩阵 A 的一个特征向量，则 a 和 b 的值分别为 _____.

5. 设矩阵
$$A=\begin{pmatrix}1&-2&-1&1\\1&3&1&0\\0&1&2&-1\\1&1&1&2\end{pmatrix},$$
则 A 的极小多项式为 _____.

6. 设六阶矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda-1,(\lambda-1)^2,(\lambda-1)^2$ 和 $\lambda+1$，则 A 的不变因子组为 _____.

7. 矩阵
$$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&2&0\\-1&1&3\end{pmatrix}$$
的有理标准型为 _____.

8. 设 A 为 4 阶复方阵，其特征多项式为 $f(\lambda)=(\lambda-1)^3(\lambda-2)$，且 $r(A-I)=2$，则 A 的 Jordan 标准型为 _____.

二、(12 分)

判断矩阵
$$A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&2&1\\1&k&-1\end{pmatrix}$$
何时可以在复数域上对角化？针对不同情形，写出矩阵相应的 Jordan 标准型.

三、(12 分)

设
$$A=\begin{pmatrix}4&0&0\\-3&1&0\\-4&-2&2\end{pmatrix}.$$
对任意正整数 $n\geq 1$，求 A^n.

四、(14 分)

设
$$A=\begin{pmatrix}2&-5&4\\1&-4&4\\1&-5&5\end{pmatrix}.$$
求非异阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型.

五、(10 分)

设 n 阶复系数方阵 A 和 B 满足 $AB-BA=B$.

- 证明：B 是幂零阵.
- 如果 $r(B)=n-1$，求证：A 的特征值构成公差为一的等差数列.

六、(10 分)

设 K 是一个数域，$\lambda_0 \in K, A \in M_n(K), X, Y \in K^n$，满足

$$AX = \lambda_0 X, \quad Y'A = \lambda_0 Y', \quad Y'X \neq 0,$$

与 $r(A - \lambda_0 I_n) = n - 1$. 证明：$\lambda_0$ 是 A 的一重特征值.

七、(10 分)

给定两个有理系数的 2×2 矩阵

$$M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 和 \quad M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $M_\infty = (M_0 M_1)^{-1}$. 求证：对任意三个 2×2 非异阵 P, Q 和 R，若

$$A_0 = P^{-1} M_0 P, \quad A_1 = Q^{-1} M_1 Q, \quad 和 \quad A_\infty = R^{-1} M_\infty R$$

满足关系 $A_0 A_1 A_\infty = I_2$，则存在非异阵 S 使得 $S^{-1} A_i S = M_i$, 对任意 $i = 0, 1, \infty$.

25–26 年秋季学期期末 (谢启鸿)

谢帅高代题型（实在没有题目）

八个填空，八个单选。

三个计算大题：

第一道大题是行列式计算，

第二道是解线性方程组 (带 a, b 两个参数)，

第三道是已知线性映射的表示矩阵求核空间和像空间，

第一道大题（行列式计算）是

$$\begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + n \end{vmatrix}$$

- 选择最后一题：若 φ 为实平面 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换，且 φ 只有有限个不变子空间，则 φ 的不变子空间个数不可能为 (　)

  A. 2 个　　B. 3 个　　C. 4 个　　D. 5 个

六. 求证：若 A 为 n 阶方阵，则 A 为对合阵（$A^2 = I_n$）的充分必要条件是

$$r(I_n - A) + r(I_n + A) = n.$$

七. 设 φ, ψ 为线性空间 V 上的线性变换，其中 φ 满足 $\varphi^3 = \varphi$。证明：$\psi \circ \varphi = \varphi \circ \psi$ 的充分必要条件为 $\mathrm{Ker}\,\varphi$, $\mathrm{Ker}(I_V + \varphi)$, $\mathrm{Ker}(I_V - \varphi)$ 均为 ψ-不变子空间。

八. 已知 A, B, C, D 均为 n 阶实方阵，满足 $I_n - AB$ 和 $I_n - CD$ 均为反对称阵。证明：$AD + B'C'$ 为非异阵。

25–26 年秋季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每空 4 分，共 32 分）

1. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} =$ ____.

2. 计算 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} =$ ____.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{2025} =$ ____.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{-1} =$ ____.

5. 设 $X \in M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ 满足 $X \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$，则 $X =$ ____.

6. 设 $\alpha_1 = (1,4,1), \alpha_2 = (2,1,-5), \alpha_3 = (4,2,-16)$，$\beta = (2,t,3)$ 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $t =$ ____.

7. 设 $\alpha = \{(1,0,-1),(2,1,1),(1,1,1)\}$ 和 $\beta = \{(0,1,1),(-1,1,0),(1,2,1)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，则从基 α 到基 β 的过渡矩阵为 ____.

8. 设三阶方阵 A 的秩为 1，$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & b & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，且 $AB = O$，则 $b =$ ____.

二、(12 分)

设 $n \geq 2, x_1, \cdots, x_n$ 为非零实数，计算下列 n 阶行列式的值：

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} & x_1^{-1} \\ x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} & x_2^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} & x_n^{-1} \end{vmatrix}.$$

三、(12 分)

求解下列线性方程组，其中 k 为参数：

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = 1. \end{cases}$$

四、(12 分)

记 n 阶复方阵全体构成的向量空间为 $M_n(\mathbb{C})$。对任意矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$，定义集合

$$C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{C}) \mid AB = BA\}.$$

1. 验证 $C(A)$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 的非零子空间。
2. 设 A 是一个对角矩阵，对角元由互不相同的 $a_1, a_2, \cdots, a_r$ 构成，且 a_i 重复 n_i 次，即 $A = \mathrm{diag}\{a_1, \cdots, a_1, a_2, \cdots, a_2, \cdots, a_r, \cdots, a_r\}$，其中 $n_i \geq 1$ 为 r 个正整数，满足 $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$。求 $C(A)$ 的维数。

五、(12 分)

设 n 阶方阵 A 满足 $AA' = I_n$ 且 $|A| < 0$，求证：$I_n + A$ 是奇异阵。

六、(10 分)

设 $A, B \in M_n(\mathbb{R})$，定义关于 t 的多项式 $P(t) := |t \cdot A + B|$，证明：$\deg P(t) \leq \mathrm{rank}(A)$，且等号成立当且仅当

$$\mathrm{rank} \begin{pmatrix} A & B \\ O & A \end{pmatrix} = n + \mathrm{rank}(A)$$

成立。(注：deg 表示多项式的次数)

七、(10 分)

设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间，$W_1, \cdots, W_r$ 是 V 的维数为 d 的子空间，证明：存在 V 的维数为 $n - d$ 的子空间 U，使得 $U \oplus W_i = V$ 对任意的 i 成立。

24–25 年秋季学期期中 (谢启鸿)

复旦大学数学科学学院

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

2024~2025 学年第一学期期中考试试卷

□ A 卷

课程名称：高等代数 I　课程代码：MATH120011

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

姓 名：＿＿＿＿　学 号：＿＿＿＿　专 业：＿＿＿＿

一、填空题 (每空 4 分，共 32 分)

1. 计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & -2 & 3 \\ 4 & -3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} =$ ＿＿＿＿.

2. 设行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$，则第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + \cdots +$ $A_{1n} =$ ＿＿＿＿。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $A^{2024} =$ ＿＿＿＿。

4. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，找一个方阵 $B=$ _____ 满足条件 $B^2=A$。

5. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$，则矩阵方程 $AXB=C$ 的解 $X=$ _____。

6. 设三阶方阵 A 的秩为 2，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&b\\3&0\end{pmatrix}$，且 $AB=O$，则 $b=$ _____。

7. 设 $\{\alpha_1=(-3,1,-2),\alpha_2=(1,-1,1),\alpha_3=(2,3,-1)\}$ 和 $\{\beta_1=(1,1,1),\beta_2=(1,2,3),\beta_3=(2,0,1)\}$ 是 3 维行向量空间的两组基，则从基 $\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$ 的过渡矩阵为 _____。

8. 设 $Ax=\beta$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 元**非齐次**线性方程组，它的所有解张成的子空间恰为全空间 $\mathbb{F}^n$，则 $\text{rank}(A)=$ _____。

二、 (12 分) 计算下列行列式的值：

$$|A|=\begin{vmatrix}1&x_1&x_1^2&\cdots&x_1^n\\1&x_2&x_2^2&\cdots&x_2^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&x_n&x_n^2&\cdots&x_n^n\\0&a&a&\cdots&a\end{vmatrix}.$$

三、 (12 分) 设 V 是次数不超过 2 的实系数一元多项式全体构成的实线性空间。

(1) 考虑三个多项式 $x^2+x+1, 2x^2+x+5$，和 $x^2-3x+13$，问：这三个向量是否线性相关？

(2) 求方程 $\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{2x^2+x+5}=\sqrt{x^2-3x+13}$ 的实数解。

四、 (12 分) 求解下列线性方程组，其中 a,b 为参数：

$$\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1,\\2x_1+(a+2)x_2-(b+2)x_3=2,\\-3ax_2+(a+2b)x_3=a.\end{cases}$$

五、 (12 分) 设 A, B 是 n 阶方阵且 $A^2 = A$ 和 $B^2 = B$。令 $M = AB$，求证：

$$\text{rank}(I_n - M) \leq 2(n - \text{rank}(M)).$$

六、 (10 分) 设 A, B 是 n 阶实方阵，且 $AB = BA$。设 $\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s\}$ 和 $\{\beta_1, \cdots, \beta_t\}$ 分别是 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 的基础解系。求证：$\{\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t\}$ 恰好是 $ABx = 0$ 的基础解系的充要条件是，存在 n 阶实方阵 C, D，使得 $CA + DB = I_n$。

七、 (10 分) 设 $m \geq 2$ 为正整数，Ω 为一些 n 阶方阵的集合，满足以下两个条件：

(i) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $AB \in \Omega$；

(ii) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $(AB)^m = BA$。

证明以下两个结论成立：

(1) 对任意的 $A, B \in \Omega$，均有 $AB = BA$。

(2) 对任意的 $A \in \Omega$，均有 $|A| = 0$ 或 $|A|^{m-1} = 1$。

24–25 学年春季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 设 4 阶方阵 A 满足 $\text{tr}(A) = 4, \text{tr}(A^2) = 6, \text{tr}(A^3) = 10, \text{tr}(A^{-1}) = 2$，则 A 的行列式为 _____.
2. 已知多项式 $f(x) = x^2 + (m+4)x + 3m + 1$ 和 $g(x) = x^2 + (m+1)x + m$ 的结式 $R(f, g) = 0$，则 $m =$ _____.
3. 设 α 和 β 是两个 n 维列向量，A 为 n 阶方阵且 $\beta' A\alpha \neq 0$，则矩阵 $I_n + A\alpha\beta'$ 的特征值为 _____.
4. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & a & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & b \end{pmatrix}$$

相似，则 a, b 的值为 _____.

5. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix},$$

$\mathbb{K}[A] = \{f(A) \mid f(x) \in \mathbb{K}[x]\}$，则 $\dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}[A] =$ _____.

6. 设矩阵 A 的初等因子组为 $\lambda, \lambda^2, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3, \lambda + 2, \lambda + 2, (\lambda + 2)^2$，则 A 的不变因子组为 _____.
7. 设矩阵 A 的特征多项式和极小多项式分别为 $f(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda + 2)^2(\lambda + 3)^3$，$m(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda + 2)(\lambda + 3)^2$，则 A 的有理标准型为 _____.
8. 设矩阵 A 的不变因子组为 $1, \cdots, 1, (\lambda - 1)(\lambda^2 + 1), (\lambda - 1)^2(\lambda^2 + 1), (\lambda^2 - 1)^2(\lambda^2 + 1)^2$，则 A 的 Jordan 标准型为 _____.

二、 (12 分)

已知矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ -1 & k & 5\end{pmatrix}$$

有一个二重特征值，求 k 的值并判断 A 能否对角化？

三、(12 分)

设

$$A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 2\\ 5 & -3 & 3\\ -1 & 0 & -2\end{pmatrix},$$

求非异阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型。

四、(14 分)

设矩阵

$$A=\begin{pmatrix}-2 & 0 & 0\\ 2 & a & 2\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix},$$

且 $\lambda_1=-1$ 是 A 的一个特征值。

(1) 求 a 的值。

(2) 问：A 可否对角化？若可对角化，求可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵。

(3) 设 B 是 3 阶方阵且 $AB=BA$，证明：B 可对角化。

五、(10 分)

设 n $(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的伴随阵为 A^*，证明：A^* 是幂零阵的充要条件是，0 是 A 的特征值，并且其代数重数大于等于 2。

六、(10 分)

设 C 为 n 阶幂零阵，证明：I_n+C 与 $(I_n-C)^{-1}$ 相似。

七、(10 分)

设 $V=M_{m\times n}(\mathbb{C})$，$A\in M_m(\mathbb{C})$，$B\in M_n(\mathbb{C})$，$V$ 上的线性变换定义为 $\varphi(X)=AXB$。证明：φ 可对角化的充要条件是 A,B 中至少有一个为零矩阵，或者 A,B 均可对角化。

23–24 年春季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题（每题 4 分，共 32 分）

1. 将对称多项式 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2)^2(x_2-x_3)^2+(x_2-x_3)^2(x_3-x_1)^2+(x_3-x_1)^2(x_1-x_2)^2$ 化为初等对称多项式的多项式是 _____.
2. 多项式 $f(x)=x^3+x^2+x+1$ 和 $g(x)=x^2+x+1$ 的结式等于 _____.
3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & 0\\ 1 & -1 & 1\\ -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{tr}(A^{100})=$ _____.
4. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -1 & 1 & a\\ -1 & a & 1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}2 & & \\ & b & \\ & & 2\end{pmatrix}$ 相似，则 a,b 的值为 _____.

5. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A|=6$ 且 $A+A^*=5I_n$，其中 A^* 表示 A 的伴随矩阵，则 A 的极小多项式等于 _____.

6. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&1&0&0\\-4&-1&0&0\\6&1&2&1\\-14&-5&-1&0\end{pmatrix}$，则 A 的初等因子组为 _____.

7. 设 3 维复线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基下的表示矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\1&1&1\\1&-1&3\end{pmatrix}$，则 V 的 φ-不变子空间的总个数等于 _____.

8. 设矩阵 A 的不变因子组为 $1,\cdots,1,\lambda(\lambda+1)^2,\lambda^2(\lambda+1)^3$，则 A 的 Frobenius 标准型为 _____.

二、(10 分) 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&c&-1\\1-c&-a&0\\5&3&b\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* 有一个特征向量 $\alpha=(-1,1,-1)'$ 且 $|A|=-1$，求 a,b,c 的值。

三、(12 分) 设 $A=\begin{pmatrix}3&2&2\\2&3&2\\-4&-4&-3\end{pmatrix}$，求非异阵 P，使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型。

四、(16 分) 设 V 为实数域上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间，V 上的线性变换 φ 定义为：

$$\varphi(f(x))=f(2-x)+f'(x),\quad f(x)\in V.$$

(1) 当 $n=4$ 时，求 φ 的 Jordan 标准型.

(2) 证明：当 $n\geq 3$ 时，φ 不可对角化。

五、(10 分) 设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，其中 a,b,c,d 均大于 0。证明：一定存在 A 的特征向量 $(x,y)'\in\mathbb{R}^2$，使得 x,y 均大于 0。

六、(10 分) 设 C 为 n 阶幂零阵，证明：存在 n 阶非异阵 P，使得 $CP+PC=O$。

七、(10 分) 问：是否存在 $A\in M_3(\mathbb{C})$，使得 $A^2+A'=I_3$ 且 $\mathrm{tr}(A)=0$？若存在，请构造；若不存在，请证明。

23–24 年秋季学期期中 (谢启鸿)

一、填空题 (每空 4 分，共 32 分)

1. 计算 $|A|=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\2&2&2&1&1\\3&1&2&4&5\\1&1&1&2&2\\4&3&1&5&0\end{vmatrix}=$ _____.

2. 设 $n\,(n\geq 2)$ 阶方阵 A 的行列式 $|A|=a\neq 0$，且 A 中的每行元素之和均为 b，则 A 中第二列元素的代数余子式之和为 _____.

3. 设 $n\,(n\geq 2)$ 阶方阵 A 满足 $A^m=2I_n$，其中 m 为正整数。若将 A 中所有的元素 a_{ij} 用其代数余子式 $A_{ij}\,(1\leq i,j\leq n)$ 代替，得到的矩阵记作 B，则 $B^m=$ _____.

4. 设 $A=\begin{pmatrix}t&2&1\\3&t&t\\-1&2&3\end{pmatrix}$，$B$ 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=O$，则 $t=$ _____.

5. 设行向量组 $\{(1,1,1,1),(2,1,-1,0),(-1,0,2,1),(3,2,a,1)\}$ 的秩等于 2，则 $a=$ _____.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，$C(A)=\{X\in M_2(\mathbb{K})\mid AX=XA\}$，则 $\dim C(A)=$ _____.

7. 线性空间 $\mathbb{K}^4$ 中有两组基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$ 和 $\{g_1,g_2,g_3,g_4\}$，其中

$$f_1=(1,0,1,0),\ f_2=(0,1,0,1),\ f_3=(1,1,0,0),\ f_4=(0,1,1,0);$$

$$g_1=(1,2,3,4),\ g_2=(2,3,4,1),\ g_3=(3,4,1,2),\ g_4=(4,1,2,3).$$

则从基 $\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$ 到基 $\{g_1,g_2,g_3,g_4\}$ 的过渡矩阵为 _____.

8. 设 $(2I_4-C^{-1}B)A'=C^{-1}$，其中

$$B=\begin{pmatrix}1&1&-2&3\\0&1&1&-2\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&0&2&0\\0&1&-1&0\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

则矩阵 $A=$ _____.

二、(12 分) 计算 $f(x+1)-f(x)$，其中

$$f(x)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x\\ 1 & 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x^2\\ 1 & 3 & 3 & 0 & \cdots & 0 & x^3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 1 & n & C_n^2 & C_n^3 & \cdots & C_n^{n-1} & x^n\\ 1 & n+1 & C_{n+1}^2 & C_{n+1}^3 & \cdots & C_{n+1}^{n-1} & x^{n+1}\end{vmatrix}.$$

三、(12 分) 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,1,-2),\alpha_2=(2,3,1,0),\alpha_3=(1,2,2,-3)$，$\beta_1=(1,1,1,1),\beta_2=(1,0,1,-1),\beta_3=(1,3,0,-4)$。设子空间 $V_1=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$V_2=L(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$。求 V_1+V_2 和 $V_1\cap V_2$ 的维数。

四、(12 分) 求解下列线性方程组，其中 $a_1,\cdots,a_n,b$ 为参数且 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\neq 0$：

$$\begin{cases}(a_1+b)x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+(a_2+b)x_2+a_3x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ a_1x_1+a_2x_2+(a_3+b)x_3+\cdots+a_nx_n=0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+\cdots+(a_n+b)x_n=0.\end{cases}$$

五、(12 分) 设 n 阶方阵 A 满足 $AA^T=I_n$ 且 $|A|<0$，证明：I_n+A 是奇异阵。

六、(10 分) 设 n 阶方阵 $A=(a_{ij})$，下列 n 个行列式称为 A 的 n 个顺序主子式：

$$|A_k|=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk}\end{vmatrix},\quad k=1,2,\cdots,n.$$

设 $r(A)=r$，证明：可对 A 实施若干次行对换和列对换，使所得矩阵 B 的前 r 个顺序主子式全不为零，并且后 $n-r$ 个顺序主子式全为零。

七、(10 分) 给定非负实数 $a_{ij}\,(1\leq i\neq j\leq n)$ 满足下列两个条件：

(i) $a_{ij}=a_{ji}\,(1\le i<j\le n)$;

(ii) 存在 $1,2,\cdots,n$ 的全排列 $k_1,k_2,\cdots,k_n$，使得 $a_{k_1k_2}a_{k_2k_3}\cdots a_{k_{n-1}k_n}a_{k_nk_1}>0$.

令 $a_i=a_{i1}+\cdots+a_{i,i-1}+a_{i,i+1}+\cdots+a_{in}\,(1\le i\le n)$，定义 n 阶方阵 $B=(b_{ij})$ 为：$b_{ii}=-1\,(1\le i\le n), b_{ij}=\dfrac{a_{ij}}{a_i}\,(1\le i\ne j\le n)$。证明：

(1) 线性方程组 $Bx=0$ 的解空间为 $L(e)$，其中 $e=(1,1,\cdots,1)'$;

(2) 线性方程组 $B'y=0$ 的解空间为 $L(\alpha)$，其中 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)'$;

(3) 设 $\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)'\in\mathbb{R}^n$，则 $Bx=\beta$ 有解的充要条件是 $\alpha'\beta=\sum\limits_{i=1}^{n}a_ib_i=0$.

1.11　试卷: 高等代数 (英才班)

原网页

26 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分。不需要写计算过程。

令

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&2&1\\1&0&2\\0&0&3\end{pmatrix}.$$

1. (5 分) 求 A 的 Jordan 标准型, 写为下三角的形式.
2. (5 分) 求 A 的所有非零奇异值.
3. (10 分) 求实方阵 Q,R, 使得 $B=QR$, 其中 Q 是正交阵, R 是对角元都是正数的上三角阵.

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈（◯）。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $1+1=1$		◯
T 有循环向量的充要条件是其特征多项式没有重根.		
半正定实对称阵的特征值全部是非负实数.		
若 f 是非退化对称双线性型，V_0 是 V 的子空间，则 $V=V_0\oplus V_0^{\perp}$.		
若 f 是反对称双线性型，则 $\dim V$ 是偶数.		
幂零阵的 Jordan 标准型中的 Jordan 块个数等于该矩阵的零空间的维数.		
$V\otimes W=\{\alpha\otimes\beta\mid\alpha\in V,\beta\in W\}$.		
$\dim(V\otimes W)=\dim V+\dim W$.		
若 A 是对称阵且正负惯性指数分别为 p,q, 则 $\mathrm{tr}(A)=p-q$.		
若 T 有循环向量, 则 V 除 $\{0\}$ 与 V 之外没有其他 T 不变子空间.		
正定实对称阵是可逆的, 且其逆也是正定实对称阵.		

第三题，共 20 分。

1. (10 分) 设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 是可逆的正规阵, 证明存在正规阵 $B\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 使得 $e^B=A$.

2. (10 分) 若 $C \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 满足 e^C 是正规阵, 能否推出 C 是正规阵? 若能, 证明这个结论; 若否, 给出反例并给出必要解释.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间, f 是 V 上的非退化双线性型, $T : V \to V$ 是 V 上的线性映射. 定义 T 关于 f 的伴随为满足如下条件的线性映射 $T^* : V \to V$：

$$f(T\alpha, \beta) = f(\alpha, T^*\beta), \quad \text{对任意 } \alpha, \beta \in V.$$

1. (10 分) 证明: T^* 存在且唯一.
2. (10 分) 证明: T 与 T^* 有相同的特征多项式.

第五题，共 20 分。

设 V 是 4 维复线性空间, 给定非零的 $\alpha \in V, \varphi \in V^\vee$. 定义两个线性映射

$$T : \bigwedge{}^2 V \to \bigwedge{}^3 V, \qquad S : \bigwedge{}^3 V \to \bigwedge{}^2 V,$$

满足对任意 $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in V$，

$$T(\beta_1 \wedge \beta_2) = \beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \alpha,$$

$$S(\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \beta_3) = \varphi(\beta_1)\beta_2 \wedge \beta_3 + a\varphi(\beta_2)\beta_1 \wedge \beta_3 + b\varphi(\beta_3)\beta_1 \wedge \beta_2.$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 是待定常数.

1. (4 分) 写出 $\bigwedge^2 V$ 的的一组基.
2. (8 分) 求 a, b 使得 S 是良定的 (即满足条件的 S 存在且唯一), 并给出必要解释.
3. (8 分) 设 S 是良定的且 $\varphi(\alpha) = 0$, 求 ST 的 Jordan 标准型.

第六题，附加题，共 20 分。

设实对称阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $a_{ij} \geq 0,\ 1 \leq i, j \leq n$. 设对任意 $\alpha, \beta \in (\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$, 恒有

$$(\alpha^{\mathrm{T}} A\alpha)(\beta^{\mathrm{T}} A\beta) \leq (\alpha^{\mathrm{T}} A\beta)^2.$$

其中 $(\mathbb{R}_{\geq 0})^{n\times 1}$ 表示各分量都是非负实数的 n 维列向量全体构成的集合.

证明: A 的正惯性指数不超过 1.

26 春高等代数（英才班）期中试题

第一题，计算题，共 20 分，每题 5 分。不需要写计算过程。

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$.

1. 写出 A 的特征多项式 $f_A(x)$ 和极小多项式 $p_A(x)$.
2. 求 A 的 (下三角) Jordan 标准型 J, 且特征值从小到大排列.
3. 计算矩阵指数 (exponential) e^J.
4. 给出一个可逆矩阵 $P \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 使得 $P^{-1}AP = J$, 且 P 形如 $\begin{pmatrix} * & * & * \\ -1 & 1 & * \\ & -1 & * \end{pmatrix}$, 其中 $*$ 代表待定的复数.

第二题，快速判断题，共 20 分。判断下列命题的真假，在对应的方格内画圈 (○)。答对得 2 分，答错倒扣 1 分，扣完为止。

以下若未做特殊说明, 均假设 V 是有限维复内积空间, T 是 V 上任给的线性算子, $A, B \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为任给的 n 阶复方阵.

命题	真	假
(示例) 在自然数中 $0 \neq 1$	○	
若 A 相似于 $\bar{A}$, 则 A 的特征值都是实数. ($\bar{A}$ 表示将 A 中的元都取复数的共轭得到的矩阵.)		
若 A, B, AB 都是正规阵, 则 $AB = BA$.		
若 A 的有理标准型与 Jordan 标准型相同, 则 $A^n = 0$.		
若 $A, B \in \mathbb{C}^{4\times 4}$ 有相同的特征多项式及相同的极小多项式, 则它们相似.		
若 T 的所有特征值均为实数, 则 T 是自伴算子.		
若 A 是正规阵且 $A^{2026} = I_n$, 则 A 是酉阵.		
若 T 是正规算子且 $T^2 = I$, 则 T 是正交投影.		
$\mathrm{Im}(T)$ 与 $\mathrm{Ker}(T^*)$ 互为正交补.		
若 W 是 T 不变子空间, 则 $W^\perp$ 也是 T 不变子空间.		
存在 V 的一组规范正交基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是有理标准型.		

第三题，共 20 分。设 $V = \mathbb{R}^{2\times 1}$，定义其上的内积 $\langle -, - \rangle$ 为：

$$\left\langle (u_1, u_2)^{\mathsf{T}}, (v_1, v_2)^{\mathsf{T}} \right\rangle := 2u_1v_1 + u_2v_2.$$

设线性算子 $T : V \to V$ 在标准基 $\{\epsilon_1 = (1, 0)^{\mathsf{T}}, \epsilon_2 = (0, 1)^{\mathsf{T}}\}$ 下的表示矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 使用 Gram-Schmidt 正交化过程, 将标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 转化为关于内积 $\langle -, - \rangle$ 的规范正交基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$.
2. 求 T 关于该内积 $\langle -, - \rangle$ 的伴随算子 T^* 在标准基 $\{\epsilon_1, \epsilon_2\}$ 下的表示矩阵.

第四题，共 20 分。设 V 是有限维实线性空间，T 是 V 上的线性算子，其特征多项式为 $f_T(x) = (x^2 + 1)^2(x^2 + 2)$，极小多项式为 $p_T(x) = (x^2 + 1)(x^2 + 2)$.

1. 写出 T 的有理标准型 (不需要过程).
2. 证明: 存在 V 的一组有序基 $\mathcal{B}$ 使得 $[T]_{\mathcal{B}}$ 是一个有如下分块形式的正规矩阵:

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & B_3 \end{pmatrix},$$

其中 $B_1, B_2, B_3 \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. 并求出这样的一组 B_1, B_2, B_3.

3. 证明存在 V 上的 (实) 内积 $\langle -, - \rangle$, 使得 T 为正规算子.

第五题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵.

1. 若 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是正定阵, 证明 $AHAHA$ 也是正定阵.
2. 证明 $H \mapsto AHAHA$ 定义了 n 阶正定阵全体构成的集合到自身的一个双射.

第六题，共 20 分。设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$.

1. 若 A 是正规阵, 证明 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A + A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同.
2. 反之, 若 A 的所有特征值的实部构成的集合 (记重数) 与 $\frac{1}{2}(A + A^*)$ 的所有特征值构成的集合 (记重数) 相同, 证明 A 是正规阵.

25 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，填空题，共 20 分，每题 5 分。将答案依次写在下面空白处。不需要写过程。

设

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. A 的特征多项式与极小多项式分别为 _____。
2. A 的一个 Jordan 标准型为 _____。
3. A 的有理标准型为 _____。
4. 若要 $C = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 2 & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}$ 使得 $C^{-1}AC$ 是 A 的一个 Jordan 标准型，其中 $*$ 表示待定的复数，则 C 可以取作 _____。

   [注：我们约定 Jordan 标准型中对角线以外的 1 位于对角线下方.]

   [注：第 4 小题中写出一个符合条件的 C 即可.]

第二题，判断题，共 20+5 分，每题 5 分。判断以下命题是否正确，若正确，简要说明理由；若错误，举出反例并给出必要解释。

1. 判断：若 H 是幂零的 Hermite 阵，则 $H = 0$。
2. 判断：若实对称矩阵 A 的任何顺序主子式都非负，则 A 是半正定的。
3. 判断：设 V 是有限维复线性空间，$\omega, \eta \in \bigwedge^k V$，则 $\omega \wedge \eta = -\eta \wedge \omega$。
4. 判断：设 T 是有限维复线性空间 V 上的线性算子，$\alpha, \beta \in V$。若 $\alpha + \beta$ 是关于 T 的循环向量，则 α, β 中至少有一个也是关于 T 的循环向量。
5. (附加题) 判断：若 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$A^TA = I_n$，则 A 相似于对角阵。其中 I_n 表示 n 阶单位阵，A^T 表示 A 的转置。

第三题 (共 20 分) 设 T 是有限维复内积空间 V 上的线性算子。

1. (5 分) 陈述 T 的伴随 T^* 的定义；
2. (5 分) 用关于 T 和 T^* 的等式给出 T 是正规算子的定义；

3. (10 分) 证明：T 是正规算子的充要条件是对 T 的每个特征值 λ，都有 $\mathrm{Ker}(T-\lambda I)\perp \mathrm{Im}(T-\lambda I)$。

第四题 (共 15 分) 设 V,W 是有限维线性空间，$\gamma\in V\otimes W$，$\gamma=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i\otimes\beta_i$，其中 $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in V,\beta_1,\dots,\beta_k\in W$，且 γ 不能写成少于 k 个单张量之和。

1. (5 分) 证明 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 线性无关。
2. (10 分) 若另有 $\widetilde{\alpha}_1,\dots,\widetilde{\alpha}_k\in V,\widetilde{\beta}_1,\dots,\widetilde{\beta}_k\in W$ 使得 $\gamma=\sum_{i=1}^{k}\widetilde{\alpha}_i\otimes\widetilde{\beta}_i$，证明 $\mathrm{Span}\{\alpha_1,\dots,\alpha_k\}=\mathrm{Span}\{\widetilde{\alpha}_1,\dots,\widetilde{\alpha}_k\}$。

第五题 (共 25 分) 设 V 是 $2n$ 维实线性空间，$f:V\times V\to\mathbb{R}$ 是非退化的对称双线性型。一个子空间 $W\subset V$ 被称为是迷向的 (isotropic)，若 $f(\alpha,\beta)=0$ 对任何 $\alpha,\beta\in W$ 成立。设 $W_1,W_2,W_3\subset V$ 是 n 维迷向子空间且任何两者的交是 $\{0\}$。

1. (5 分) 给出非退化的任一等价定义。
2. (5 分) 定义 $T:W_1\to W_2^{\vee},T(\alpha)(\beta)=f(\alpha,\beta),\alpha\in W_1,\beta\in W_2$。证明 T 是线性同构。
3. (5 分) 求 f 的正、负惯性指数，并证明你的结论。
4. (10 分) 证明 n 是偶数。[提示：我们学过什么量一定是偶数？]

25 春高等代数（英才班）期中试题

第一题，填空题，共 10 分，将答案按次序写在答题纸空白处。

设

$$A=\begin{pmatrix}0&1\\0&-1\end{pmatrix}.$$

将 A 视作复矩阵，设 $A=HU$ 是它的一个极分解，其中 U 为酉阵。

1. H 的所有可能的值为 $\underline{(1)}$。
2. U 的所有可能的值为 $\underline{(2)}$。

第二题，判断题，共 20 分，每题 5 分。判断以下命题是否正确，若正确，简要说明理由；若错误，举出反例并给出必要解释。

1. 判断：两个正规阵的和还是正规阵。
2. 判断：设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，如果 $AA^*=-A^*A$ 则 A 可以酉对角化。
3. 判断：任何正规的复方阵都酉相似于其有理标准型。
4. 判断：复方阵的特征值模长最小值一定小于等于最小奇异值。

第三题 (共 20 分) 设线性映射 $T:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^2$ 在标准基下的矩阵为

$$\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\2&1&1&0&1\end{pmatrix}$$

设 $E:\mathbb{R}^5\to\mathbb{R}^5$ 为往 $\mathrm{Ker}(T)$ 上的正交投影，求 E 在标准基下的矩阵表示。

第四题 (共 20 分) 设 $A\in\mathbb{C}^{6\times6},A$ 的特征值多项式为

$$f_A(x)=x^4(x-1)^2.$$

如果 $\mathrm{rank}(A^2(A-I))=2$，求 A 所有可能的 Jordan 标准型与有理标准型，并将它们对应起来，即指出哪个 Jordan 标准型与哪个有理标准型是相似的。

第五题 (共 15 分) 对 n 阶实或复方阵 X，定义

$$\sin(X)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{X^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

设 n 阶实方阵 A 的全体特征值都是实数，且在开区间 $(-1,1)$ 内，证明关于 X 的矩阵方程 $\sin X=A$ 必有实矩阵解。

[附加题 (5 分)：如果将开区间改为闭区间，何时还有实矩阵解？为什么？]

第六题 (共 15 分) 设 A 是 Hermite 正定阵，$A=PDQ$ 为 A 的一个奇异值分解，证明 $P=Q^*$。

24 秋高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分，每题 5 分。不需要写计算过程。将解答按序号写在试题下方空白处。

设 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-4&3&2\\-3&1&3\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{3\times3}$, $B=\begin{pmatrix}2024&a&0&0\\0&0&b&0\\0&0&2024&c\\0&0&0&0\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{4\times4}$。

1. A 的所有特征值为 _____。
2. 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵的一个可逆矩阵 $P\in\mathbb{C}^{3\times3}$ 为 _____。
3. 分块矩阵 $\begin{pmatrix}A&I\\-I&A\end{pmatrix}$ 的行列式为 _____。
4. 使得 B 可对角化的 (a,b,c) 的全部取值为 _____。

第二题，判断题，共 15 分，每题 5 分。判断下列命题的叙述是否总成立。若成立，给出简要的解释；若不成立，给出反例及简要的解释。

1. 若 V 是有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间，T 是 V 上的线性映射，则 $V=\mathrm{Ker}(T)+\mathrm{Im}(T)$。
2. 设 n 是正整数，$T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 是线性映射，$\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的有序基，$\mathcal{B}^*$ 是 $\mathcal{B}$ 的对偶基，A 为 T 关于 $\mathcal{B}$ 的表示矩阵，B 为 T^{T} 关于 $\mathcal{B}^*$ 的表示矩阵，则 $A=B$。
3. 若 $A,B\in\mathbb{C}^{2\times2}$ 都可对角化，则 AB 可对角化。

第三题（共 18 分）设 n 是正整数，

$$A:=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&1\\1&0&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{n\times n}.$$

1.（5 分）求 A 的所有特征值，并说明理由。

2.（5 分）求 A 的极小多项式，并说明理由。

3.（8 分）设 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ 是一个置换。定义 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上的线性映射 T 使得

$$T\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1\sigma(1)} & a_{1\sigma(2)} & \cdots & a_{1\sigma(n)} \\ a_{2\sigma(1)} & a_{2\sigma(2)} & \cdots & a_{2\sigma(n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n\sigma(1)} & a_{n\sigma(2)} & \cdots & a_{n\sigma(n)} \end{pmatrix}.$$

问：T 是否总是可对角化？说明理由。

第四题（共 17 分）设 V 是有限维 $\mathbb{C}$ 线性空间。设 T 是 V 上的线性映射。

1.（5 分）用定义直接验证：对任意 $c \in \mathbb{C}$，$\mathrm{Ker}(T - cI)$ 是 T 不变子空间。

2.（12 分，（b）推（a）4 分）证明以下两个命题等价：

（a）对任意 $c \in \mathbb{C}$，$\dim \mathrm{Ker}(T - cI) \leq 1$；

（b）存在线性泛函 $f \in V^*$，使得对任意非零 T 不变子空间 W，$f|_W$ 不恒为 0。

第五题（共 20 分）对 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，若存在正整数 k 使得 $A^k = 0$，则称 A 是幂零矩阵。

1.（5 分）若 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是幂零矩阵，证明：$\mathrm{tr}(A) = \det(A) = 0$。

2.（5 分）若 $A \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ 满足 $\mathrm{tr}(A) = \det(A) = 0$，证明：$A$ 是幂零矩阵。

3.（10 分）设 $V \subseteq \mathbb{C}^{n\times n}$ 是由 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 中所有幂零矩阵张成的 $\mathbb{C}$ 线性子空间。计算 V 的维数，并说明理由。

第六题（共 30 分）设 F 是域，$n, k \geq 2$ 是正整数。

1.（10 分）叙述并证明 Cayley–Hamilton 定理。

2.（20 分）设 $A_1, A_2, \ldots, A_k, B_1, B_2, \ldots, B_k \in F^{n\times n}$，满足 $B_iB_j = B_jB_i, 1 \leq i \neq j \leq k$，且 $\sum_{i=1}^k A_iB_i = 0$。定义 $p(x_1, x_2, \ldots, x_k) = \det\left(\sum_{i=1}^k A_ix_i\right)$。证明：$p(B_1, B_2, \ldots, B_k) = 0$。（证明 $k = 2, B_1 = A_2, B_2 = -A_1$ 的特殊情形，可得 10 分。）

24 秋高等代数（英才班）期中试题

第一题，计算题，共 15 分。

不需要写计算过程。将解答按序号写在试卷下方空白处。

记矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 & 1 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 19 & 1 \\ 3 & 2 & 16 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 4}, Y = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 1}.$

1.（5 分）与 A 行等价的行简化阶梯矩阵为 __(1)__.

2.（5 分）线性方程组 $AX = Y$ 的解集为 __(2)__. 将解集表述成集合

$$\left\{X \in \mathbb{R}^{n\times 1} \mid X = \gamma_0 + c_1\gamma_1 + \cdots + c_k\gamma_k, c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}\right\}$$

的形式.

3.（5 分）记 $T : \mathbb{R}^{4\times 1} \to \mathbb{R}^{4\times 1}$ 由 $X \mapsto AX$ 给出, 记 $e_1, \ldots, e_4$ 是 $\mathbb{R}^{4\times 1}$ 的标准基. 则 T 在有序基 $\{e_3, e_2, e_1, e_4\}$ 下的表示矩阵是 __(3)__.

第二题，判断题，共 15 分。

判断下列命题的叙述是否总成立。若成立，给出简要的解释；若不成立，给出反例及简要的解释。

1.（5 分）任意秩为 2 的矩阵 $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ 总可以通过一系列初等行变换变为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

2.（5 分）对任意矩阵 $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, 总有 $A^TA = AA^T$.

3.（5 分）对任意线性映射 $T : \mathbb{R}^{2\times 2} \to \mathbb{R}^{2\times 2}$, 总存在 $P, Q \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 使得对于任意的 $X \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ 均有 $T(X) = PXQ$.

第三题 (共 25 分)

给定 $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V. 设 f, g 是 V 到 $\mathbb{R}$ 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射，且 $f, g \neq 0$.

1.（5 分）求 $N(f)$ 的维数，并证明你的结论.

2.（5 分）证明：$\dim(N(f) \cap N(g)) \geq n - 2$.

3.（10 分）证明下列三个命题等价:

(a) $\dim(N(f) \cap N(g)) = n - 2$;

(b) f, g 是 $\mathbb{R}$ 线性无关的;

(c) $\dim(N(f) + N(g)) = n$.

4.（5 分）若 f, g 是 $\mathbb{R}$ 线性无关的，证明：对任意 $\alpha \in V$, 均存在 $\beta, \gamma \in V$, 使得 $\alpha = \beta + \gamma, f(\alpha) = f(\beta), g(\alpha) = g(\gamma)$.

第四题 (共 25 分)

给定 n 为正整数，给定 $\mathbb{R}$ 上的 n 维线性空间 V 与 $\alpha \in V$. 设 $\mathcal{B} = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 是其一组有序基，设 T 是 V 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射，使得 $T\alpha_i = \alpha_{i+1}$ 对 $1 \leq i \leq n-1$, 且 $T\alpha_n = 0$.

1.（5 分）写出 $[T]_{\mathcal{B}}$.

2.（10 分）对任意正整数 k, 求 $\mathrm{rank}(T^k)$，并证明你的结论.

3.（10 分）记 $L(V)$ 是 V 上的 $\mathbb{R}$ 线性映射全体组成的线性空间，求子空间

$$\{S \in L(V) \mid ST = TS\}$$

的维数，并证明你的结论.

第五题 (共 20 分)

设 n 是正整数，F 是域，设矩阵 $A \in F^{n\times n}$ 满足 $A^2 = 0$.

1.（10 分）设 V, W 是 F 线性空间，其中 W 有限维，设 S, T 是 V 到 W 的线性映射。证明：$\mathrm{rank}(T + S) \leq \mathrm{rank}(T) + \mathrm{rank}(S)$，并给出：“等号成立当且仅当 $\mathrm{Im}(S) \bigcap \mathrm{Im}(T) = \{0\}$” 这个命题的反例”。

2.（*）（5 分）设 $F = \mathbb{R}$，证明：$\mathrm{rank}(A^T + A) = 2\,\mathrm{rank}\,A$。

3.（5 分）设 n 是正奇数，证明：$A + A^T$ 不是可逆矩阵。

第六题 (共 20 分)

给定 $n \geq 3$, 设 V 是域 F 上的 n 维线性空间. 设 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_r$ 是 V 的一列子空间.

1.（5 分）证明：存在 V 的一组基 $\mathcal{B}$, 使得任何一个 V_i 都能由 $\mathcal{B}$ 中的若干元素张成.

2.（*）（10 分）设 $W_1 \subseteq W_2 \subseteq \cdots \subseteq W_s$ 是 V 的第二列子空间。证明：存在一组基 $\mathcal{B}'$，使得每一个 V_i, W_j 均能由 $\mathcal{B}'$ 中的若干个元素张成。

3.（5 分）设 $U_1 \subseteq U_2 \subseteq \cdots \subseteq U_t$ 是 V 的第三列子空间，问：是否总存在 V 的一组基 $\mathcal{B}''$，使得每个 V_i, W_j, U_k 均能由 $\mathcal{B}''$ 中的若干个元素张成？

24 春高等代数（英才班）期末试题

第一题，计算题，共 20 分。不需要写计算过程。

1. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$，求 A 的奇异值分解。（提示：注意 A 是一个对称阵.）

2. 设 $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求 B 的 QR 分解，即求一个实正交阵 Q 和一个对角线上都为正数的上三角阵 R 使得 $B = QR$。

第二题，共 15 分。设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶复正规方阵。设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$。证明

$$\max_{1 \le i,j \le n} |a_{ij}| \le \max_{1 \le k \le n} |\lambda_k|.$$

第三题，共 20 分。设 V 是 n 维复线性空间，$\omega \in \bigwedge^2 V^*$。记 $\omega^k = \omega \wedge \cdots \wedge \omega$ (共 k 个)。若 $\omega^k \neq 0$，且 $\omega^{k+1} = 0$，求 ω 作为 V 上的反对称二次型的秩，并证明你的结论。

第四题，共 15 分。令 H_n 是全体 n 阶 Hermite 阵的集合，P_n 是全体 n 阶 Hermite 正定阵的集合。定义映射 $f : H_n \to P_n; f(A) = e^A$，其中 $e^A = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!}$。证明：$f$ 是一个双射。

第五题，共 15 分。设 V 和 W 是 2 维复线性空间。若线性映射 $T : V \to V$ 和 $S : W \to W$ 在 V 的基 α_1, α_2 以及 W 的基 β_1, β_2 下的表示矩阵均为 $\begin{pmatrix} 2024 & 2025 \\ 0 & 2024 \end{pmatrix}$。

1. (5 分) 利用 $\{\alpha_i\}$ 和 $\{\beta_i\}$ 及其相关的对象给出张量积空间 $V^* \otimes W$ 的一组基，其中 V^* 是 V 的对偶空间；
2. (10 分) 定义映射 $f : L(V, W) \to L(V, W), f(U)(\alpha) = S(U(T(\alpha))), U \in L(V, W), \alpha \in V$。求 f 的表示矩阵的 Jordan 标准型。

第六题，共 15 分。设 V 为有限维复线性空间，$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 为 V 的一组基。设 $W \subset V$ 为子空间。

1. 写出张量积 $W \otimes V$ 所满足的泛性质 (也称 “万有性质”)。
2. 证明 $(W \otimes V) \cap (V \otimes W) = W \otimes W$。（注意这里 $W \otimes V$ 等皆可自然地视作 $V \otimes V$ 的子空间，而此等号的意思是两边作为子空间相等.）
3. 若 $\alpha_1 \otimes \alpha_1 + \alpha_2 \otimes \alpha_2 + \cdots + \alpha_n \otimes \alpha_n \in W \otimes V$，证明 $W = V$。

23 秋高等代数（英才班）期末试题

第一题, 填空题, 共 15 分, 每题 5 分。

将答案按序号写在答题纸上, 不要写在原题目上。

考虑 $A=\begin{pmatrix}2&a&b\\0&1&c\\0&0&2\end{pmatrix}\in\mathbb{C}^{3\times3}$。其中 a,b,c 为参数。

1. 考虑多项式 $f(x)=x^{2023}+1$, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式为 __(1)__。
2. A 可对角化的充要条件是 __(2)__。
3. 当 A 可对角化时, 写出 $\mathbb{C}^{3\times1}$ 中由 A 的特征向量组成的一组基为 __(3)__。

第二题，举例题，共 15 分，每题 5 分。

分别举出满足如下条件的 2 阶复矩阵的例子。

1. A 不可对角化。
2. B 和 C 是可对角化矩阵，但是 B 和 C 不可同时对角化。
3. D 是对角阵，E 不是对角阵，但是 D 和 E 可同时对角化。

第三题（共 15 分）

给定正整数 n。设 V 是 n 维 $\mathbb{C}$-线性空间，设 $T:V\to V$ 是线性映射。

1.（5 分）证明：存在 V 的 1 维线性子空间 W_1 满足 $T(W_1)\subset W_1$。
2.（5 分）证明：存在 V 的 $n-1$ 维线性子空间 W_{n-1} 满足 $T(W_{n-1})\subset W_{n-1}$。
3. (5 分) 判断：对任意整数 $0\le m\le n$，是否存在 V 的 m 维线性子空间 W_m 满足 $T(W_m)\subset W_m$? 若成立请给出证明，若不成立请举出反例。

第四题（共 20 分）

给定 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$。定义如下线性映射 $T:\mathbb{C}^{n\times n}\to\mathbb{C}^{n\times n}$,

$$T(X)=AXA+AX+XA.$$

假设 A 是幂零的（即存在一个正整数 r, 使得 $A^r=0$）。

1. (10 分) 证明：T 也是幂零的。
2. (10 分) 求 T 的特征多项式。

第五题（共 20 分）

给定正整数 $n>m$。设 V 是 n 维 $\mathbb{C}$-线性空间，$T:V\to V$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射。假设 $T(W)\subset W$ 对任意 m 维线性子空间 $W\subset V$ 成立。

1.（10 分）证明：$T(W')\subset W'$ 对任意 1 维线性子空间 $W'\subset V$ 成立。

2. (10 分) 求出所有满足条件的 T。

第六题（共 15 分）

设 V 是域 F 上的线性空间，T 是 V 上的线性映射。

1.（10 分）设 $f\in F[x]$ 是一个多项式使得 $f(T)=0$，且 $f=g^rh$，其中 g 和 h 是互素的多项式，r 是正整数。证明：$N(g^r(T))=N(g^s(T))$ 对任意正整数 $s\ge r$ 成立。其中 $N(-)$ 表示零空间。
2.（5 分）进一步，设 V 是有限维线性空间，p 是 T 的极小多项式，且 $p=p_1^{r_1}p_2^{r_2}\cdots p_m^{r_m}$ 是 $F[x]$ 中的不可约分解。对任意 $1\le i\le m$，取定正整数 $s_i\ge r_i$，且令 $V_i=N(p_i^{s_i}(T))$。证明:

$$V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m.$$

23 秋高等代数（英才班）期中试题

第一题, 填空题, 共 15 分, 每题 5 分。

将答案按序号写在答题纸上, 不要写在原题目上。

1. 考虑实矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&1&1\\-1&1&1&2\end{pmatrix}$。使得 CA 是行简化阶梯矩阵 (RREF) 的一个可逆实矩阵 $C=$ __(1)__。
2. 考虑 1 中的 A，实系数线性方程组
$$A\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$$
的解集是 __(2)__（答案应当表示为列向量空间 $\mathbb{R}^{4\times1}$ 中的带自由参数的集合）。
3. 考虑 $T:\mathbb{R}^{2\times2}\to\mathbb{R}^{2\times2}$ 由 $T(X)=CXC$ 给出，其中 $C=\begin{pmatrix}1&2\\3&0\end{pmatrix}$。考虑有序基 $\mathcal{B}=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$。则 T 在 $\mathcal{B}$ 下的表示矩阵是 __(3)__。

第二题，判断题，共 12 分，每题 4 分。

判断下列叙述是否正确。若正确，简要说明理由。若错误，举出反例并简要说明。

1. 设 V 是 F 线性空间且 V_1,V_2,W 是 V 的子空间。如果 $V_1+W=V_2+W$ 且 $V_1\cap W=V_2\cap W=\{0\}$，则 $V_1=V_2$。
2. 对任意矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$, AB 和 BA 相似。
3. 若矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 满足 $sA+tB$ 对任意 $s,t\in F$ 都不可逆，则存在一个非零的 $\alpha\in\mathbb{R}^{n\times1}$ 使得 $B\alpha=A\alpha=0$。

第三题（共 18 分）

给定有限维 $\mathbb{R}$ 线性空间 V 及两个 V 中的子空间 $V_1\subset V_2\subset V$。求最大的整数 k（表示成关于已知空间的维数的函数），使得存在 V 的 k 维子空间 W 满足 $W\cap V_2=V_1$，并给出一种 W 的构造方法。

第四题（共 10 分）

给定一个 n 维 $\mathbb{R}$ 线性空间 V 及 V 中的 m 维子空间 W。考虑
$$U=\{T:V\to V\mid T\text{ 是线性映射且对任意}\alpha\in W\text{ 都有}T\alpha\in W\}.$$
将 U 视为 $L(V)$ 的子空间。计算 U 的维数。

第五题（共 20 分）

将 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 视为自然的 $\mathbb{R}$ 线性空间。对给定的矩阵 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$, 定义线性映射 $T:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n},T(X)=AX-XB$。

1. (10 分) 令 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一组有序基, 计算 $[T]_{\mathcal{B}}$ 的迹（即对角线上元素之和），用 $A=(A_{ij}),B=(B_{ij})$ 中的元表示。
2. （10 分）令 $A=B=\mathrm{diag}(d_1,\dots,d_n)$ 是对角矩阵，其中 d_i 是两两不同的实数。计算 T 的像空间的维数。

第六题（共 20 分）

给定 $\mathbb{R}^{n\times n}$ 的一个线性子空间 V，使得对任意的 $A\in V$ 及任意的初等矩阵 $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 都有 $PA\in V$。记 $r_V=\max\{\mathrm{rank}(A)\mid A\in V\}$。

1. (8 分) 求所有使 $r_V=n$ 的 V。
2.（12 分）给出 $\dim V$ 的计算公式，用 r_V 表示。

第七题（共 15 分）

设 n 和 k 是正整数。

1. (10 分) 设 V 是一个 n 维 $\mathbb{Q}$ 线性空间且 $\alpha_1,\dots,\alpha_k$ 是 V 中的非零元。证明：存在一个 V 的 $n-1$ 维子线性空间 W，使得 $\alpha_i\notin W$ 对任意 $1\le i\le k$ 成立。
2.（10 分）设 $x_1,x_2,\dots,x_{2n-1}\notin\mathbb{Q}$ 是 $2n-1$ 个无理数。求证：存在指标集 $\{1,2,\dots,2n-1\}$ 的子集 S 使得 $|S|\ge n$，并且对 S 的任意非空子集 $S'\subset S$，求和 $\sum_{i\in S'}x_i$ 是无理数。

comment| 更多历年试卷载于这里。